

學校午餐新進營養師 輔導作業指引



教育部國民及學前教育署
K-12 Education Administration, Ministry of Education

目 錄

第一篇、午餐安全衛生與品質.....02

第一章 午餐規劃執行與管理.....02

- 第一節 教育部學校午餐供應內容與基準
- 第二節 菜單設計技巧、成本控管與案例
- 第三節 食材驗收流程與問題解決
- 第四節 三章一Q 標章辨識與驗收注意事項
- 第五節 午餐製程使用設備與能源
- 第六節 食品良好衛生規範準則與製程危害解析
- 第七節 廚房自主管理規範及表單實務
- 第八節 校園疑似食品中毒事件處置

第二章 溝通與合作.....31

- 第一節 學校行政人員
- 第二節 學生用餐需求調查與溝通

第三章 領導與管理.....35

- 第一節 廚務人員工作分析與溝通
- 第二節 廚務人員工作守則與人員培育

第四章 行政與管理.....37

- 第一節 學校午餐供應與管理之相關法源
- 第二節 學校營養師職業倫理與專業素養
- 第三節 公文書撰寫技巧
- 第四節 午餐相關業務主管機關認識與稽核準備

第二篇、飲食暨食農教育實例解析.....52

第一章 學校午餐供應面之飲食（食農）教育.....52

第二章 學校活動型態之飲食（食農）教育.....56

第三章 主題教案型之飲食（食農）教育.....57

附 錄、資源索引

- 一、法令及相關規定
- 二、其他相關網站



第一篇、午餐安全衛生與品質

第一章 午餐規劃執行與管理

學校午餐供應是學校每天例行的重要工作，大多數家長因工作之故無暇為子女準備或遞送午餐，更是期待學校能供應午餐。兒童及青少年時期處於生長發育期，提供均衡足夠的營養，讓學生能正常成長發育，奠定健康基礎也是非常重要的。因此學校午餐供應不僅解決家長備餐問題，在實際的供應面上也兼具有示範和教育的意義。教育部依最新衛生福利部 107 年 10 月所發布每日飲食指南，修訂公告「學校午餐食物內容及營養基準」，作為學校製備午餐參考，期許能兼顧「衛生、安全、美味」的餐食供應。

學校午餐的管理工作複雜且多元，根據學校地理環境、經營方式、供餐模式、供應規模、經濟條件及學生人數等因素的不同，每個縣市、城鄉及偏遠地區間存在相當大的差異，不但如此，面對廚房工作人員、學校教師、行政、家長間的溝通聯繫也是很重要的一環，堅守法規相關依據，充分與相關人員溝通聯繫維持良好關係，才能使每日供餐順利圓滿。

第一節 教育部學校午餐供應內容與基準

學校午餐規劃應參考國民健康署（國健署）所公布的國民飲食指南、飲食指標、每日膳食營養攝取建議量及各年齡層生命期營養等資料，並依據教育部於 109 年 12 月 28 日所修訂之學校午餐食物內容及營養基準（未來若有修正異動，請參考附錄之資源索引），規劃國小至高中各階段之學校午餐供應內容，以逐步靠攏階段值進行設計，並以目標值為最終達成目標。

以下將藉由案例舉例午餐規劃與管理時，可能遇到的問題與建議解決辦法提供參考。



問題一

訪視某國小自設午餐廚房學校，平均每日午餐食物供應內容結果如下：

- 一、未精製全穀雜糧類食物應達 1/3 以上之達成率僅有 11%。
- 二、水果平均供應份數（階段值 2 份 / 週，目標值 1 份 / 日）之達成率分別僅有 39%、11%。
- 三、乳品類平均供應份數（階段值 1 份 / 週，目標值 3 份 / 日）之達成率分別僅有 44%、11%。



建議解決辦法：

- 一、在米飯部分加入適量之未精緻全穀雜糧類，並於當天之副菜或湯品內補齊不足，供餐盡量使用多元食材豐富不同營養素之攝取，以達成學校午餐供應內容與營養基準之規範。
- 二、辦理廚師增能訓練，增加未精製全穀雜糧為主食的烹調技巧，以提升學生食用的接受度。
- 三、若因餐費價格的考量，可適當分配食材費用使用比例，至少達到每週 2 份水果與 1 份乳品供應。乳品除了以單品供應方式外，也可以乳品入菜方式烹調供應。
- 四、若有充足經費來源挹注，則可增加水果與乳品供應頻率，以達到目標值供應。



問題二

學校午餐菜單缺乏變化性，問卷調查結果滿意度低。



建議解決辦法：

- 一、增加食材的豐富性，避免菜餚中食材組合過於單調。
- 二、增加調味的變化性，以及多元的烹調方法增加菜色變化。
- 三、融入在地當季食材及飲食文化之運用，並結合飲食教育增加用餐情感的連結，讓學生更能體認學校午餐的重要性。

第二節 菜單設計技巧、成本控管與案例分享

學校午餐菜單設計時需考慮許多面向，包含供應對象、供餐內容規範與營養基準、可運用經費（包含補助經費來源與請款條件）、食材品質、來源及特性，以及廚房硬體設施設備、廚師烹調手法等因素，稍有不慎可能會造成帳款赤字或是誤餐等問題。而午餐成本控管，各項科目分配比例等，建議可參閱地方政府所屬各級學校午餐經費收支要點、午餐工作要點或午餐工作手冊。偏鄉地區學校補助款及獎勵金的部分，則可參閱教育部推動偏鄉學校精進午餐方案實施辦法。



問題一

學校午餐各項成本如何進行合理的比例分配？



建議解決辦法：

一般午餐成本分配比例，可參閱地方政府所屬各級學校午餐經費收支要點、午餐工作要點或午餐工作手冊。偏鄉地區學校補助款及獎勵金的部分，則可參閱推動偏鄉學校精進午餐方案實施辦法。表一為教育部 111 年「推動偏鄉學校精進午餐方案」補助之設算公式（未來若有修正異動，請參考附錄之資源索引）。

表一、教育部「推動偏鄉學校精進午餐方案」補助之設算公式

型 態			每人每餐補助之設算公式
參與 偏 鄉 學 校 中 央 廚 房 計 畫	中央廚房	偏鄉學校	62 元 -[(學生每人每餐繳交費用 + 縣市政府補助)*90%+ 三餐一 Q 補助 14 元]= 補助金額
		一般學校 (含非山非市)	62 元 -[(學生每人每餐繳交費用 + 縣市政府補助)*90%+ 三餐一 Q 補助 10 元]= 補助金額
	食材聯合採購聯盟	偏鄉學校	62 元 -[(學生每人每餐繳交費用 + 縣市政府補助)*80%+ 三餐一 Q 補助 14 元]= 補助金額
		一般學校 (含非山非市)	62 元 -[(學生每人每餐繳交費用 + 縣市政府補助)*70%+ 三餐一 Q 補助 10 元]= 補助金額
未參與偏鄉學校中央廚房計畫之偏鄉學校			62 元 -[(學生每人每餐繳交費用 + 縣市政府補助)*70%+ 三餐一 Q 補助 14 元]= 補助金額

註：

1. 依設算公式計算後，設算結果每人每餐若未達 5 元，均補助每人每餐 5 元。
2. 設算公式中「學生每人每餐繳交費用」包含學生繳交之餐費、基本費、燃料費。
3. 縣市政府補助學生餐費，含食材補助（如主副食、有機食材、水果、牛／羊／豆奶…等）、設備基本維護費及其他相關補助（如：校廚薪資、燃料、水電費等）。
4. 公辦民營或委託團膳供餐型態之學校，倘燃料費、水費、電費由業者支出，則於「學生每人每餐繳交費用及縣市政府補助」之加總中先扣除該類費用，再行計算補助差額，以利滿足 62 元購買食材（六道餐食食材，含食油及調味品等）。
5. 燃料費、水費、電費，學校可當月核實或依前一年度平均比率核算。
未參與本計畫之偏鄉學校，倘由非偏鄉學校供餐，則以外加點心方式補助之。



問題二

學校午餐菜單設計須考慮因素與技巧包含哪些？



建議解決辦法：

第一步：確立菜單規則

一般學校依據各校供餐特性，以及招標文件中履約條款要求，確立菜色組合模式。參與偏鄉計畫學校，則是因地制宜彈性規劃，惟需開立 6 道菜色，其中包含 1 主食 + 1 主菜 + 1 副菜 + 1 青菜 + 1 湯品 + 1 點心（如水果），特餐日可除外。

第二步：開立菜單須考慮因素

- 一、廚房器具設備種類、規格與數量。
- 二、廚房員工人力配置。
- 三、廚師對於不同菜系烹調之熟悉度。
- 四、午餐製程各作業區，如前處理、烹調與配膳之作業時間需求。
- 五、食材是否符合在地當季與標章需求。
- 六、進口食材是否符合我國食品安全衛生法（農藥殘留、動物用藥…等）之相關規定。
- 七、供餐對象之喜好與營養需求。

第三步：菜單成本試算

- 一、事先掌握各項食材採購單價及當日總實收金額。
- 二、當日總實收金額 = 用餐人數 * (餐費 + 補助款)。
- 三、單項食材總價 = 採購量 * 食材單價。
- 四、當日菜單總價 = 單項食材總價的加總。
- 五、試算當日單道菜餚平均成本百分比 = 單道食材總價 / 總實收金額。
- 六、試算食材成本比例 = (當日菜單總價 / 當日總實收金額) * 100%
- 七、菜單設計完成後，試算食材採購總額是否符合合理的食材成本比例。

完成上述步驟的試算後，即能了解總採購金額是否會超出預算，若有超出預算則需進行調整菜單細項（如：每人食材制定克數、配色食材調整、整道菜色調整等）。



問題三

影響食材採購數量的因素有那些？菜單設計時，應如何精準掌控採購數量？



建議解決辦法：

分析影響各項食材採購數量之因素如下：

- 一、當日實際用餐人數。
- 二、原件食材的廢棄率。
- 三、食材烹調後的縮水率或膨脹率。
- 四、廚師烹調方法與時間掌控。
- 五、進貨食材若屬於冷凍食品，須掌握其含水或包冰率的差異性。
- 六、食材價格。
- 七、備品需求量。

第三節 食材驗收流程與問題解決

學校午餐食材驗收是每日務必確實完成的基本工作，若沒有建立良好的食材品質驗收標準、項目、流程與退換貨機制，除了可能造成份量供應不足、食物浪費或影響菜餚適口性，嚴重者也可能衍生午餐安全衛生問題，不可不慎。



問題一

學校午餐食材是否有通用性的驗收辦法與依據可參考？



建議解決辦法：

一、制訂完整食材驗收程序，一般可分為下列四大面向：

（一）選擇良好的供應商

1. 選擇具有商業登記或是工廠登記證，且商譽佳的供應商。
2. 建立供應商評核機制。

（二）制定驗收標準

1. 符合採購計畫與合約內容標準。
2. 建立每日食材驗收紀錄表（請參考附錄之資源索引：臺北市學校午餐標準作業流程內之食材驗收紀錄表單）。
3. 採購人員不得為驗收人員。

（三）允收／退貨處理機制

1. 進貨後應仔細點收並立即檢查，包含數量、重量與品質規格等。完成驗收之食材，應盡速進行前處理或依食材特性分類入庫存放。
2. 允收或是退貨均需留存紀錄。
3. 入庫食材標示進貨日期。

（四）員工教育訓練

1. 訓練廚工驗收食材基本能力。
2. 授權廚工接受、拒收及簽收來貨。

二、食材驗收的工具：磅秤、溫度計、快篩試劑、檢驗報告、手機、官能檢查。

三、驗收流程項目：品名→外觀性狀→溫度→重量→認證標章→有效日期。



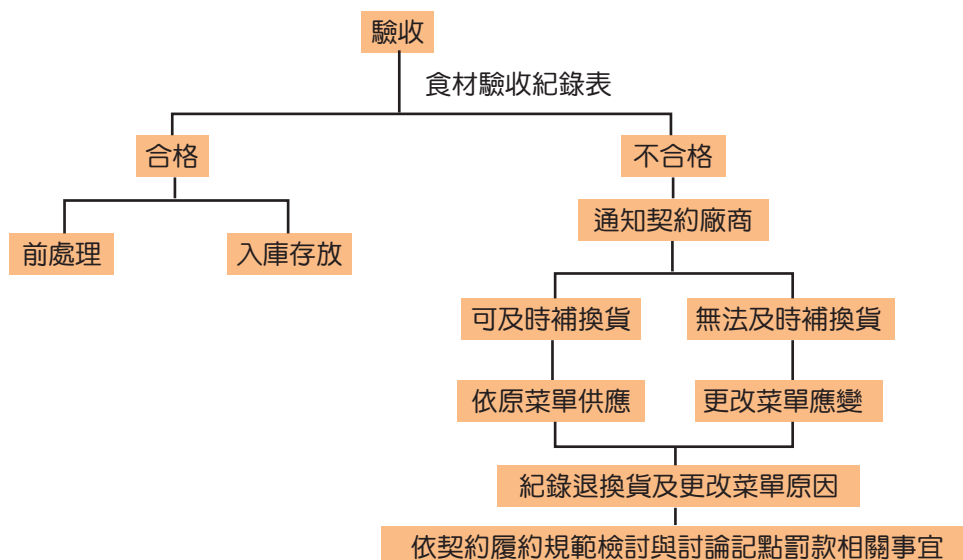
問題二

食材到校驗收後，發現不符合驗收規範時該如何處理？



建議解決辦法：

公辦公營或公辦民營退換貨機制，建議處理流程如下：



問題三

依學校午餐契約規範：冷凍品進貨日距離有效日期不得少於 3 個月。今日（2024/04/01）驗收冷凍豬肉丁，發現肉品有效期限為 2024/04/09，不符合驗收標準。



建議解決辦法：

- 一、通知廠商於合理的製備時間前完成退換貨，並詳細記錄處理流程，雙方簽名確認。
- 二、若廠商來不及於規定時間內完成同品項食材換貨，則啟動緊急應變機制，確認廠商可提供的取代食材品項，並開立更換食材申請，據以作為異動菜單依據，後續通知所有用餐單位，今日菜單異動事宜。
- 三、擇期或於當月午餐會議時，提案討論並依據合約規範，進行後續相關事宜之處置。

第四節 三章一Q 標章辨識與驗收注意事項

農業部（原為行政院農業委員會）為提升學校午餐食材品質，鼓勵全面推動使用國產可溯源食材，包含農業部推動之臺灣有機農產品標章、產銷履歷農產品標章、CAS 台灣優良農產品標章（三章）及溯源產品標示（QR-code），稱之為三章一Q 食材。自 107 年起開始提供國中小學每人每日 3.5 元補助；110 年提高補助款，一般（含非山非市）學校每人每餐為 6 元、偏遠地區學校為 10 元。而自 111 年 5 月起更為響應食農教育法立法，加強推動學校午餐採用國產可溯源食材，透過加碼食材獎勵，補助一般（含非山非市）學校每人每餐 10 元、偏遠地區學校 14 元之補助款。

廠商透過提供菜單內容、三章一Q 食材證明及獎勵金月報表給學校審核，學校依農業部公告之「中央補助地方政府推動學校午餐採用國產可溯源食材經費支用要點」及各縣市政府教育局所訂定之「學校午餐採用國產可追溯食材申請獎勵金實施計畫」規定請領，並將每日午餐內容登錄至校園食材登錄平臺，待學校審核通過後核發獎勵金。

學校根據上述規定進行審查，必須先瞭解各標章意義與內容，並進行標章食材之驗收，下方將依驗收時所發現的問題，給予建議解決方法。



問題一

學校午餐菜色多元，使用食材種類繁多，對於那些食材必須符合哪幾款標章要求，容易混淆。



建議解決辦法：

可參考本手冊統整截至農業部 113 年 9 月 6 日農糧第 1131135031 號令修正之資訊（表二）。

表二、各項食材申請補助標準所應符合之標章彙整表

	國產	三章	Q 溯源碼	切結證（聲）明書	排除
每月豆漿及主菜供應生鮮水產品（不含加工製品），供應次數應參照契約及系統設定	✓	✓			
生鮮豆類（毛豆、黃豆）、生鮮水產類、生鮮豬肉、生鮮雞（鴨）肉、生鮮蔬菜、生鮮各式蛋品（含蛋液）、季節性國產水果	✓	✓	✓		非當季盛產之生鮮蔬菜可排除
裹粉魚排／塊／片、裹粉頭足類排／塊／片、蒲燒、醃漬魚排／塊／片、魚丸、虱目魚排	✓	✓	✓		
調理醃漬豬排／塊／丁、裹粉豬排／塊、加工皮蛋、鴨蛋、鹹蛋、鵪鶉蛋及簡易生鮮截切、冷凍青花菜、白花椰菜、多色豆	✓	✓	✓		冷凍青豆仁等
經魚、蝦、頭足類原料加工調理之排／卷／塊／片等魚漿煉製品（如甜不辣、黑輪等）	✓	✓ （優先）	✓ （優先）	✓ （過渡期）	
其他肉品、蛋品及加工品（如調理或裹粉雞排／丁／塊、貢丸、肉包、水餃、米血、豬血、蒸餃、水餃等）	✓	✓ （優先）	✓ （優先）	✓ （過渡期）	
花生、紅豆、甘藷（含冰烤地瓜）、短期葉菜（正向表列）	✓	✓			
米、各式麵條、胚芽、燕麥、綠豆、木耳、湯圓、珍珠、麵筋等五穀雜糧					✓
豆類加工品（如豆腐、豆干、豆皮、油豆腐）					✓
脫水蔬菜、醃漬類蔬菜或罐頭類；例如乾木耳、乾香菇、乾金針、桶筍（絲）、醃漬脆筍片、泡菜、海帶、翡翠... 等					✓



問題二

驗收國產可溯源食材標章時，須注意哪些事項？



建議解決辦法：

一、有機農產品

- (一) 每一箱 / 籃 / 袋均需要貼上有機農產品標章（隨貨）。
- (二) 有機轉型期農產品不得使用有機農產品標章。
- (三) 依有機農業促進法第 18 條規定略以：有機農產品及有機轉型期農產品之容器或包裝，應標示品名、原料名稱（二種以上混合物時）、農產品經營者名稱、地址及電話號碼、原產地（國）、驗證機構名稱、驗證證書字號等完整標示。

二、CAS 台灣優良農產品

- (一) CAS 產品一律要原封包裝，並不得要求食材供應商拆包販售，經拆包、破損者不得再認定為 CAS 產品。
- (二) CAS 標章為產品制認證，生產 CAS 產品的工廠，並未規定使用食材都必須是國產的（同一工廠可生產 CAS 及非 CAS 產品，但產線須明確分開），但具 CAS 標章之食品可認定其為國產食品。
- (三) 經食材供應商加工過之 CAS 肉品，不再是 CAS 產品（如請食材供應商協助事先醃漬豬排、雞排、畫刀……等）。
- (四) 留意外箱品名、編號（共 6 碼）、日期等其他基本資訊要跟內包裝一致。

三、TAP 產銷履歷

- (一) 每一箱 / 籃 / 袋均需要貼上 TAP 標章（隨貨），亦可掃描 QR Code 來查詢履歷資訊及生產紀錄。
- (二) 產銷履歷農產品之容器或包裝，應標示品名、原料名稱（二種以上混合物時）、農產品經營者名稱、地址及電話號碼、驗證機構名稱、驗證證書字號等完整標示。
- (三) 產銷履歷驗證食米自 110 學年度起與一般公糧食米共同上架於農業部農糧署「公糧儲撥管理整合系統」受理申購。

四、生產追溯標示 (QR-code)

- (一) 每一箱 / 籃 / 袋均需要貼上標示（隨貨）。
- (二) 標示可以影印。
- (三) 因申請容易，故請務必要求業者去申請。

五、蛋品標章

- (一) 生鮮雞蛋：CAS、洗選蛋、溯源畜牧場，貼紙為白底紅色浮水印。CAS、洗選蛋為直接噴印，溯源牧場則為 QR-Code 碼。
- (二) 生鮮鴨蛋：QR-code 碼溯源至畜牧場。
- (三) 生鮮鵪鶉蛋：QR-code 碼溯源至畜牧場。
- (四) 加工蛋品：皮（鹹）蛋（鴨蛋加工品），限用產銷履歷；鵪鶉蛋：限用國產可溯源。

六、溯源豬肉

- (一) 豬肉溯源碼（又稱拍賣編號），共 8 碼（4 + 4）：
 - 第一組 4 碼：第 1 個英文字代表拍賣市場 / 屠宰場，第 2 個英文字代表月份，第 3、4 碼表示日期。
 - 第二組 4 碼：第 1 ~ 4 碼表示拍賣流水號編號。
- (二) 該溯源碼經過燙水脫毛後仍可在豬隻屠體上顯現，因此可作為豬肉追溯來源之依據。倘若追溯碼為 FH16-0123，則解讀為新北市肉品市場 8 月 16 日，第 123 號拍賣豬隻。

七、豬肉加工品

- (一) 優先使用國產溯源標章（示）。
- (二) 依據衛生福利部規範，所有豬肉及豬可食部位應標示原料之原產地（國）。
- (三) 製造商產地非豬肉原產地。（留意加工品）

八、禽類及水產加工品

- (一) 應優先使用國產溯源標章（示）（隨貨驗收）。
- (二) 雞肉及水產加工品非強制規範標示原料原產地（國），故須特別留意原物料產地來源。
- (三) 倘使用非章 0 食材，建議能由原加工廠提供該產品之產地證明（1 年期內）及商品授權書，並隨時留意該加工廠營業狀態及食安資訊（盡量避免使用）。

**問題三**

驗收冷凍 CAS 禽類（雞、鴨）食材，商品具有合格的 CAS 農產品標章，但未檢附防檢局衛生屠宰標章（簡稱防檢章）。

**建議解決辦法：**

CAS 產品只要符合 CAS 台灣優良農產品檢驗標準，且驗證碼與驗證產品相符，即可合格驗收。並未規定一定要提供防檢章。

**問題四**

驗收時發現整箱 CAS 產品內有出現不同日期的分包裝，其中 3 包效期為 2025/05/01、1 包效期為 2025/04/28，而外箱效期標示則為 2025/04/28。

**建議解決辦法：**

CAS 產品只要符合 CAS 台灣優良農產品檢驗標準，且外箱的日期為內包裝商品中最短日期之效期即可合格驗收。

第五節 午餐製程使用設備與能源

營養師必須知悉並掌握各種學校午餐供應模式的製程，以確保供餐作業符合衛生安全標準。而瞭解各項設備、器具的運用、清潔、保養與維修，將有利於相關設施設備的效能發揮與使用壽命。此外建立設備、器具臨時損壞時之緊急應變措施，也是非常重要的。

廚房所使用各項機器設備，都要指定清潔保養管理的負責人、並制定使用手冊、保養管理紀錄，以及建立定期檢查與保養的工作計畫表（每日、每周、每月），同時也應於在職教育時，傳授員工機器使用、保養、管理與清潔方法等相關知識。

以下將介紹廚房常見設施設備的使用目的與保養維護建議。

一、學校廚房常見之設施設備

（一）工作檯（櫃）

足夠數量的工作檯（櫃）是減少廚房作業人員作業傷害及避免食物交叉污染的必要條件，一般高度建議在 85cm 上下、深度 75-80cm 之間，可視作業人員高度適當調整，以避免作業時需要彎腰或是墊腳尖的問題，另若礙於空間不足，也可適量搭配平板推車使用。



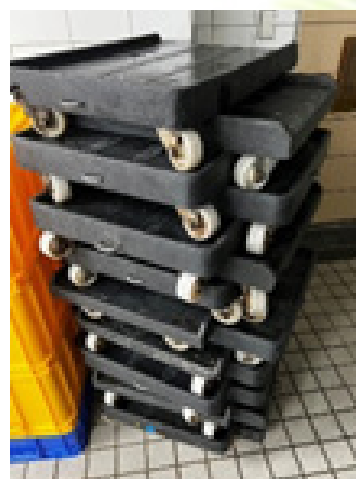
（二）食材清洗用水槽及洗手設施

食材清洗用水槽建議三槽一組，且須有延伸平台，以方便食材傾倒後直接進行三槽清洗。洗手設施建議每一個區域皆有一組，以方便廚房作業人員隨時清潔手部；洗手設施需含有洗手水龍頭（建議踩踏式或感應式為佳）、洗手乳（感應式為佳）、擦手紙、加蓋垃圾桶（踩踏式為佳），並張貼正確洗手步驟以落實員工確實進行手部清潔。



（三）各式推車、平板車

推車建議按照不同清潔區域而有不同顏色區分。型式有手拉推車、平板車，分別可應用於不同狀況使用，如：平板車可使用在廚區內運送生食材，手拉推車則可用於運送已完成配膳之餐食。



（四）蒸氣迴轉鍋

學校午餐廚房供餐量較大，主要使用蒸氣迴轉鍋進行菜餚烹調。此烹煮鍋經由蒸氣鍋爐提供蒸氣，透過蒸汽管將蒸氣送入迴轉鍋夾層內加熱鍋內食材，受熱溫度較均勻且快速，亦不容易有燒焦的狀況發生。



（五）蒸氣鍋爐 / 熱水鍋爐

蒸氣鍋爐是透過瓦斯燃燒加熱水以生成蒸氣，再將蒸氣送至廚房的烹調機具內；熱水鍋爐則是以提供廚房熱水使用為目的。蒸氣鍋爐依照廚房使用需求會有不同規格的要求，建議計算廚房內使用蒸氣燃料總量後再進行配置，一般學校廚房大多使用 750Kg 或 1060Kg 的蒸氣鍋爐來做建置搭配，設備裝置地點須通風，且坪數不可太小，建議每天測試軟水狀況並定期加入粗鹽保養機器。



（六）中式爐灶

中式爐灶使用明火進行加熱，可分為點火式與電子式二種，大多使用於油炸食物時。常見材質有生鐵鍋和不鏽鋼鍋二種，若使用鐵鍋建議每日烹煮清洗完畢後須燒乾鍋，並上乾淨的食用油保養，避免生鏽。



（七）煎板

通常為鐵的材質，使用後須立即清潔並維持乾燥，以避免生鏽與髒汙。



（八）蒸庫（箱）/ 蒸烤箱

依照廚房大小、餐量以及供餐內容可以選擇使用推車式蒸庫或抽屜式蒸箱。推車式蒸庫可提供較大量的餐量製備，也較容易將盆子加蓋烹煮多樣菜色（如：蒸蛋、粉蒸肉、蒸地瓜、蒸包子等），而抽屜式蒸箱體積小，適合餐量小、提供較精緻餐點的廚房，但會有冷凝水滴入食物內的狀況，較難掌控蒸煮時的烹調水量。蒸烤箱則是目前較新、價格較高的設備，一機可具有蒸、烤或同時使用的功能，可增加供應菜色的豐富度，清洗時則建議使用原廠商提供的清潔劑，確保機器的使用年限。



（九）切菜機

採購大量食材原件時，可使用切菜機，可切出段、丁、片、絲狀型態。



（十）洗米機

通常一次可清洗約 50Kg 的米量



（十一）冷凍冷藏庫

依照廚房大小與餐量可設置步入式冷庫或 4 或 6 門冷庫。



（十二）刀具砧板消毒櫃

砧板通常使用塑膠砧板，不建議高溫消毒，可選擇低溫烘烤加紫外光消毒之專用消毒櫃。



（十三）洗碗機

依照廚房餐量與餐具規格可加裝洗碗機，可分為上掀式洗碗機、三槽式洗碗機及隧道式洗碗機，使用機器時建議使用原廠商提供的清潔劑。



（十四）排油煙罩／系統（水洗機、靜電機）

學校午餐廚房排油煙通常使用上吸式氣罩，並可分為一般傳統煙罩與水洗式煙罩，再經過水洗機或靜電機的處理後才能將油煙排出廚房外。排油煙系統的設置與規格皆須符合「餐飲業空氣污染防制設施管理辦法」。



（十五）截油槽

截油槽是指能將污水油脂有效分離之設備，並能將污水中的油脂阻留分離、收集、回收。容量設計應依每日用餐人數及水量來計算設計。每日應隨時注意清除殘渣浮油，避免堵塞及除油功能失效。



二、各項設備之能源提供：

- （一）電力：110V、220V、380V；1 ψ 、3 ψ 、直流電（蓄電池）、交流電。
- （二）瓦斯：液化（丙烷、丁烷；10720Kcal/M3）、天然（甲烷；8900～9900Kcal/M3）、煤油、柴油。
- （三）蒸氣：電、瓦斯、柴油。

三、學校團膳廚房設備之維護與修繕

（一）不鏽鋼：

1. 每日使用多用途清潔劑徹底刷洗（不可使用鋼絲刷等，避免破壞表面紋路），再以清水沖洗。
2. 每月外表擦拭乾淨後，以不鏽鋼亮光劑擦拭拋光一次。
3. 不鏽鋼上黏附膠膜須立即去除，以免日久生鏽及黏膠殘留。

（二）車輪與各式推車車輪：

定期清潔上油，以噴式黃油、黃油槍、防鏽潤滑劑為主，另充氣輪須定期檢視是否需補氣。

（三）油煙罩：

1. 每日清潔罩體內部。
2. 定期委外廠商清洗風管、排煙機。
3. 滅火藥劑噴灑嘴需清潔（蓋子）。
4. 注意滅火藥劑使用期限，到期須更換。

（四）瓦斯設備：

1. 洩漏時需及時修繕。
2. 瓦斯偵測器及遮斷閥功能需定期檢測。
3. 瓦斯管線及凡而檢查。

4. 液化瓦斯每二年作配管、調整器的氣壓器密測試。
5. 燃燒器、噴嘴及其他部位的保養調整，維持正常功能。

（五）中式爐灶：

1. 定期檢視耐火泥並修復（建議每學期檢視）。
2. 電源箱、線路、瓦斯管線需定期檢查。
3. 點火棒檢視。

（六）快速爐：

1. 爐心拆卸、噴火嘴定期疏通。
2. 母火棒定期疏通噴火口。
3. 瓦斯管線檢查。

（七）煎板：

1. 瓦斯爐頭清理、瓦斯管線與凡而檢視。
2. 使用煎板不可用平鏟的硬物敲擊或刮，造成損傷煎板表面。
3. 清潔維護：
 - (1) 煎板降溫至 60-65℃ 為宜再做清潔，先將食物殘渣清除乾淨，再以爐灶除油劑直接噴於煎板表面靜待數分鐘。
 - (2) 濕布擦拭數次，至清潔劑無殘留再以乾布擦乾。
 - (3) 煎板表面塗一層食用油防止生鏽。
 - (4) 清潔後檔板、滴油盤。
 - (5) 機器塗漆部分應使用中性清潔劑及布清潔。
 - (6) 如使用烤箱則需清洗烤架、烤盤、門，擦拭內部殘留湯汁等。

（八）蒸氣迴轉鍋：

1. 迴轉控制箱內齒輪定期上黃油潤滑。
2. 蒸氣管線、軸承檢查有無漏氣。
3. 壓力錶、鍋體檢查。
4. 蒸氣管線保溫材質及包覆材料檢視。



問題一

學校午餐廚房如果要增建一座步入式冷藏庫，應考慮那些因素，以及如何進行規格規劃？



建議解決辦法：

- 一、安裝位置：是否有合適位置可以建置。
- 二、電力需求：廚房供電總容量是否足夠。
- 三、坪數規格：應考慮因素包括：菜單設計與供應內容、進貨頻率、需求食材進貨後的處理方式（例如：冷凍食品是否有解凍需求），以及每日供餐總人次等因素。
- 四、庫體材質：若經費足夠，可使用 SUS304 不銹鋼材包覆庫體。



問題二

學校午餐廚房設備如在保固期限內，是否需要定期進行保養與維護？



建議解決辦法：

「保固」定義是指承辦工程的人訂定一個期限，保證此項工程在期限內，若有損壞，願意負責賠償修理之意；而「保養」定義則是指機械的定期清潔、維護與保養。因此縱然設備仍在保固期限內，使用單位還是應該定期進行清潔、維護與保養。



問題三

學校午餐廚房用水塔應如何定期清潔與水質安全檢測？



建議解決辦法：

根據 GHP 對食品業者之場區及環境良好衛生管理基準之規範，供水設施應符合下列規定：

- 一、與食品直接接觸及清洗食品設備與用具之用水及冰塊，應符合飲用水水質標準。
- 二、蓄水池（塔、槽）應保持清潔，每年至少清理一次並作成紀錄。
- 三、學校午餐廚房建議可配合學校作業，每學期進行一次水塔清洗並於洗後進行水質採樣與送驗。



問題四

切菜機的刀盤應如何進行保養與維護？



建議解決辦法：

切菜機刀盤應於每日使用後進行清潔與晾乾，並確實檢視是否有破損的狀況，若發現有破損，務必找出破損的殘體，避免造成食安疑慮。

第六節 食品良好衛生規範準則與製程危害解析

食品良好衛生規範準則（The Regulations on Good Hygiene Practice for Food, GHP），是依據食品安全衛生管理法（簡稱食安法）第8條第4項規定所制定，GHP是確保食品之衛生安全與品質的最基本要求，也是任何有效食品安全管理計畫的先決條件，確保食品在製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出等過程中，做好衛生管理，達到降低污染之功效，內容涵蓋包含作業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度等四大面向。

危害分析重要管制點（Hazard Analysis and Critical Control Point, HACCP）系統制度，是世界各國普遍認定最佳的食品安全控制方法。為確保國民飲食衛生安全，政府單位積極輔導業者建立自主管理制度，著重消費者吃得安全，並促進產業升級。

而學校營養午餐供應的首要條件就是要優先符合安全與衛生，因此遵循 GHP 與 HACCP 兩大系統，是供膳作業中最重要的標準，建議學校營養師應熟稔此項規範與作業程序（請參考附錄之資源索引）。



問題一

學校3年級學生於中午12點用餐時間抬餐時，不慎打翻湯桶且有1人被燙傷。



建議解決辦法：

一、應變措施：

- （一）請學生立即至健康中心進行燙傷處理，並通知導師與報告學務主管。
- （二）以備餐湯桶補足及時供應。

二、原因分析：

- （一）可能是學生進行抬餐作業時不夠謹慎。
- （二）可能湯桶盛裝量過多，造成抬餐同學無法順利搬運。
- （三）可能是湯桶老舊，扣環損壞，造成湯桶無法確實密合。

三、預防方法：

- （一）指導學生抬餐時的禮儀與注意事項。
- （二）指導廚房作業人員於打湯時，注意湯量以八分滿為限，打湯過程需確認湯桶的功能性。
- （三）營養師不定期抽查湯桶零件狀況（包含湯桶、湯蓋、扣環）。
- （四）請導師協助不定期檢視湯桶狀況，若有異常請回報營養師。



問題二

廚房作業人員於早上清洗糙米時，發現有米蟲。



建議解決辦法：

- 一、應變措施：
更換米糧，重新清洗與烹煮，並告知營養師。
- 二、原因分析：
 - (一) 進貨食米的品質不佳。
 - (二) 一次進米量太多，推陳使用速度太慢。
 - (三) 存放米的地方過於潮濕。
- 三、預防方法：
 - (一) 加強品質驗收作業。
 - (二) 檢討一次進米量的適當性。
 - (三) 改善米糧存放環境，若廚房冷藏設備空間足夠，建議移至冷藏庫存放。



問題三

廚房冷藏庫交錯存放生鮮截切蔬菜、已醃製的肉品和已開封使用且須冷藏的調味料。



建議解決辦法：

- 一、指導廚房工作人員立即改善，分區存放各類食材，並設置標示牌落實管理，且將汙染程度愈高的食材，應放置於愈下方，以避免交叉汙染。
- 二、列入員工教育訓練之重要項目。



問題四

水槽連結工作檯面，廚房工作人員一邊有人使用清潔劑洗滌用具，而旁邊有另一人同時在工作檯面上截切蔬菜。



建議解決辦法：

- 一、指導負責截切的廚房人員，到另一個不相連的工作檯面作業，避免食材受汙染。
- 二、建議水槽、工作檯若能分時段、分區域處理，則更為理想。



問題五

廚房原來的空間與動線規劃不佳，可以如何進行作業改善，提升供餐品質與安全？



建議解決辦法：

- 一、若廚房動線不佳，廚房依清潔度可進行分區或分時操作，操作當下不要有交叉汙染情形。
如：烹煮作業進行中，生食集中一起與烹調好熟食需隔開存放
- 二、清洗好的菜盆應置於清潔區域或烘乾櫃中，不可貼近水槽旁，避免有汙染之疑慮。

第七節 廚房自主管理規範及表單實務分享

學校午餐應依據 GHP、HACCP，及各縣市政府所訂定之標準作業流程進行供膳作業，同時建立相關作業檢點用表單，以利廚房作業人員配合作業並完成紀錄填寫。針對廚房經常發生的問題及預防食安事件的重要議題，建議列為常規教育訓練內容。

廚房作業應建立之表單內容說明如下（詳細表單設計，請參考附錄之資源索引：臺北市學校午餐標準作業流程內之食材驗收紀錄表單）：

一、備餐階段 - 從業人員衛生管理

- （一）從業人員健康檢查報告紀錄。
- （二）從業人員衛生講習紀錄。
- （三）學校廚房教育訓練紀錄。
- （四）從業人員每日健康暨服裝儀容自主檢查。

二、備餐階段 - 設施設備清潔

- （一）學校廚房水塔清潔紀錄。
- （二）學校廚房自主及委外水質檢驗紀錄。
- （三）泡鞋池餘氯檢驗紀錄。

三、備餐階段 - 食材驗收

- （一）各類食材進貨需落實食材驗收，並填寫食材驗收紀錄。
- （二）落實食材自主檢測：如 - 麵製品過氧化氫及豆製品二氧化硫等驗收檢查。

四、製餐階段 - 食材存放庫房管理

- （一）乾料室溫度濕度及清潔紀錄。
- （二）學校午餐食材倉庫管理紀錄。
- （三）冷凍冷藏庫溫度及清潔紀錄。

五、製餐階段 - 烹調

- （一）食品中心溫度紀錄表。
- （二）學校廚房油炸油品質紀錄。

六、出餐階段 - 成品配膳及運輸

- (一) 餐食留樣採樣紀錄 (公辦公營、公辦民營學校適用)。
- (二) 車輛清潔紀錄 (公辦公營、公辦民營、受供應學校適用)。
- (三) 運送時間及衛生紀錄 (公辦公營、公辦民營、受供應學校適用)。

七、餐具及環境清潔

- (一) 餐桶、湯桶回收清點紀錄 (公辦公營、公辦民營、受供應學校適用)。
- (二) 廚房廢棄物清運紀錄 (公辦公營、公辦民營適用)。
- (三) 餐具清潔度檢查紀錄 (公辦公營、公辦民營適用)。
- (四) 化學清潔用品管理紀錄 (公辦公營、公辦民營適用)
- (五) 設備清潔紀錄 (公辦公營、公辦民營適用)

八、常用備品包材管理紀錄

九、受供應學校檢查紀錄 (受供應學校適用)

十、員工教育訓練

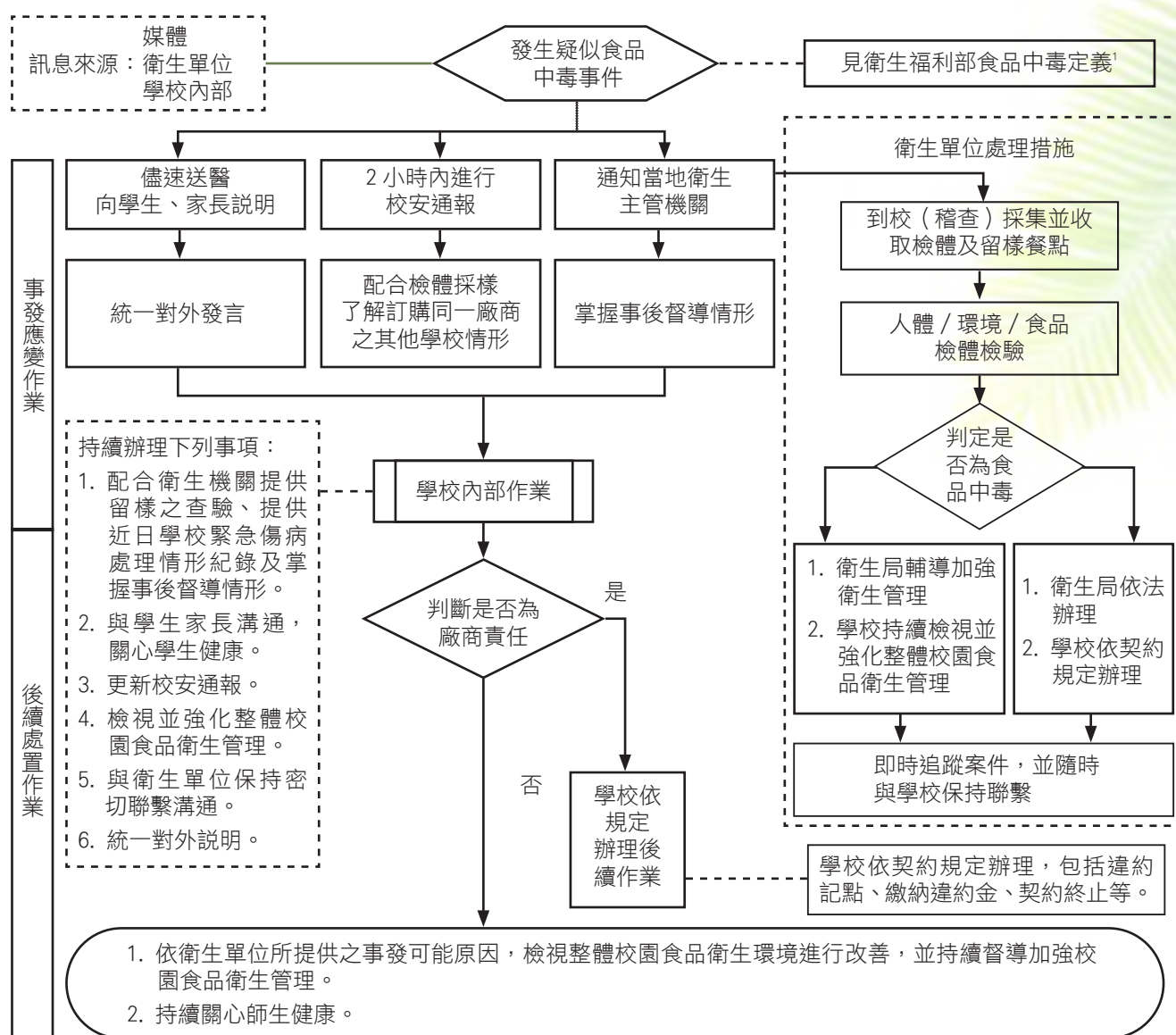
廚房教育訓練主題建議：

- (一) 正確洗手步驟與衣帽穿戴
- (二) 供膳作業中常見交叉污染原因
- (三) 午餐異物事件預防
- (四) 常見之食品中毒病因與預防
- (五) 舉例食安時事建立危機意識
- (六) 供餐相關衛生規範
- (七) 用餐意見討論與檢討

第八節 校園疑似食品中毒事件處置

教育部於 108 年 11 月 19 日修正「校園安全及災害事件通報作業要點」，將「食品中毒」列為緊急事件，規定各校應於知悉食品中毒事件後，至遲不得逾 2 小時於校安通報網通報。為避免校園發生疑似事件時，未能進行適當處置造成更嚴重傷害，學校應建立「校園食品中毒緊急應變計畫與處置流程」，並於每學年進行模擬情境演練，使相關人員熟知事件發生時應做的工作內容，並能迅速做出判斷與處置。有關教育部「各級學校發生疑似食品中毒事件處理作業流程圖」，參考如下。

各級學校發生疑似食品中毒事件處理作業流程圖



依據「學校衛生法」第 15 條第 2 項及「學校餐廳廚房員工消費合作社衛生管理辦法」第 21 條規定辦理。
備註：

1. 食品中毒定義（衛生福利部食品藥物管理署 106.08.22）
 - (1) 2 人或 2 人以上攝取相同的食品而發生相似的症狀，稱為一件食品中毒案件。
 - (2) 因肉毒桿菌毒素而引起中毒症狀且自人體檢體檢驗出肉毒桿菌毒素，或由可疑的食品檢體檢測到相同類型的致病菌或毒素，或因攝食食品造成急性食品中毒（如化學物質或天然毒素中毒等），即使只有一人，也視為一件食品中毒案件。
 - (3) 經流行病學調查推論為攝食食品所造成，也視為一件食品中毒案件。
2. 教育部於 108 年 11 月 19 日修正「校園安全及災害事件通報作業要點」，將「食品中毒」列為緊急事件，規定各校應於知悉食品中毒事件後，至遲不得逾 2 小時於校安通報網通報。



問題一

當學校發生疑似食品中毒時，請問該如何處理？



建議解決辦法：

一、依據發生學校縣市之處理機制與原則進行相關處置。

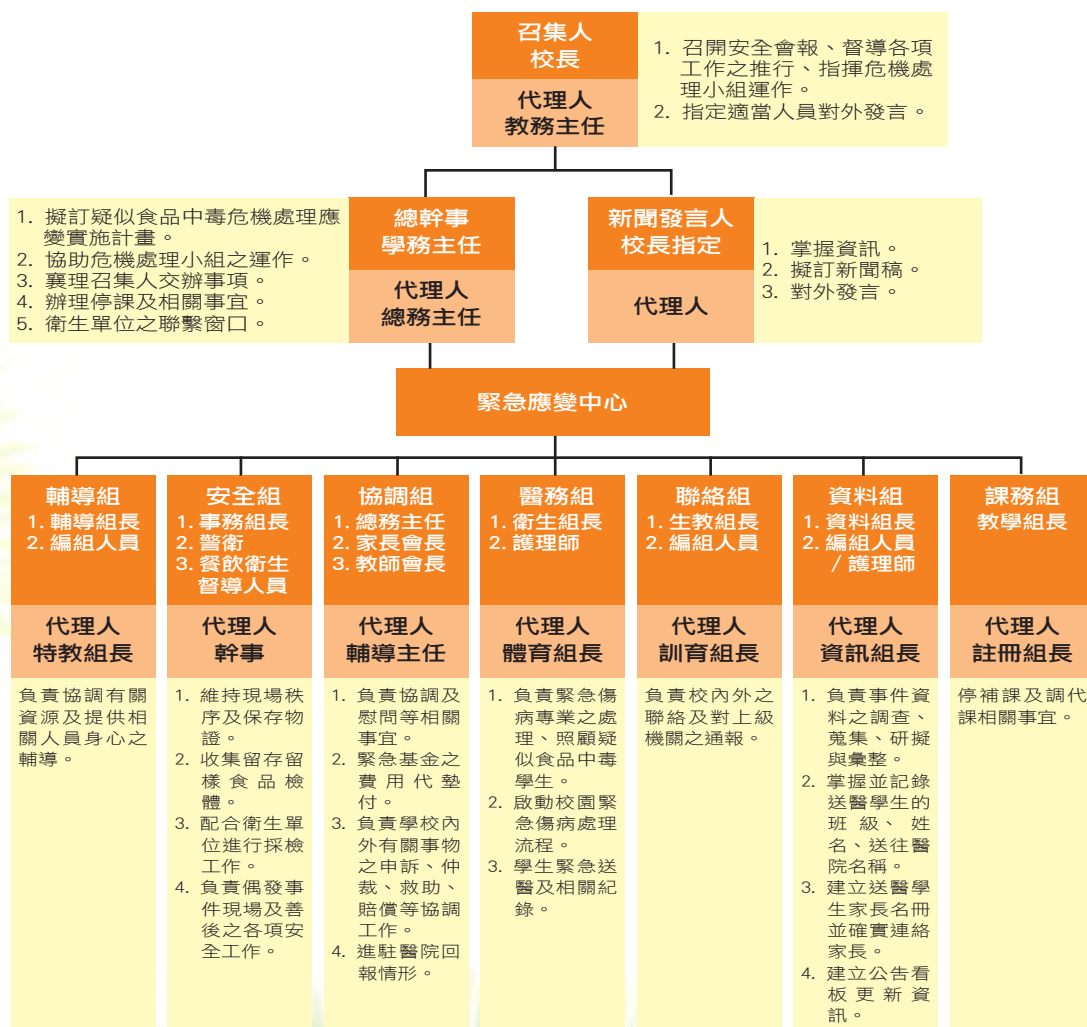
舉例臺北市「疑似食品中毒緊急處理機制」：

吃同樣食物引起中毒跡象（噁心、嘔吐、頭痛…等現象），經學校送醫診治人數達2人以上，或雖未就醫診治惟出現中毒跡象已達5人以上，立即通報並暫停訂購該供餐廠房餐點，並起啟動校內疑似食品中毒危機處理機制。

- （一）第一時間優先進行傷患緊急處置及護送就醫、並留存相關食物及人體檢體。
- （二）立即通報：15分鐘內通報教育局體衛科、駐區督學及衛生局，2小時內通報教育部校安中心。
- （三）通知家長、校內學生情緒安撫，追蹤及關懷其他學生情況。
- （四）召開午餐供應委員會，啟動後續供餐配套措施。
- （五）食品中毒事件判定及輔導改善結果。

二、根據學校組織架構與職掌，分工合作完善事件之處理。舉例臺北市：

組織架構與職掌（國小、國高中）



（註：各校得依組織編制自行調整）

三、疑似食品中毒處理程序三階段

（一）接獲學生中毒狀況報告時

1. 通知健康中心前往現場救援及確認。
2. 依病況分別安置或協助就醫。
3. 電話 119 召救護車（各校得視情況自行應變）。
4. 開放健康中心設立緊急安置中心，收容待送醫學生，依中毒程度分類分別安置照顧，協助送醫，並通報緊急應變小組資料組。
5. 如中毒人數眾多，請一一九通報，啟動地區緊急醫療網全力救援。
6. 通知警衛打開校門，引導救護車協助護送。
7. 即時通報，得知事件發生後十五分鐘內向教育局、駐區督學、衛生局電話通報及確認，12 小時內以書面完成通報，2 小時內完成校安線上通報。

（二）現場處理

1. 迅速趕赴現場並登記中毒學生班級，姓名、症狀。
2. 封鎖現場，管制交通，保持救護送醫行動之暢通。
3. 指定人員隨同救護車照顧及辦理醫療住院等手續，並規定定時回報危機處理小組。此因中毒學生人數較多，救護車分別送往各醫院，故需指定人員隨車，以便掌握分送那些醫院。
4. 詢問較清醒同學中毒可能原因。
5. 蒐集証物，如：食物、嘔吐物、排泄物。
6. 緊急應變小組迅速成立緊急應變中心，管制全局，介配任務，並主動對外發布消息。
7. 迅速連絡家長，說明情況。
8. 編組教師和職員進駐醫院協助救援，盡心盡力照顧學生，隨時向危機處理小組回報狀況。
9. 指揮中心建立看板，隨時登錄中毒學生姓名、症狀、病情、送醫之醫院名稱、病房、床號、送（出）醫院時間等資料，以利管制，並方便家長探詢。
10. 過濾清查已先行返家之學生，避免遺漏，確定安全無慮為止。
11. 關照已先行返回之學生，發現有可疑症狀，派員隨護即刻送醫。
12. 若為公辦民營廠商，需通知委外商事件狀況，請廠商暫停供餐，並啟動緊急供餐。

（三）緊急應變處理小組派人陪同照顧病患，陪同的人員主動隨時向病患家人及學校報告病情、學校、緊急應變處理小組簡報最新情況及陪同前往醫院慰問與善後

1. 若是因為廠商提供飲食不潔，引起細菌性中毒則專案求償。
2. 若是因為不法份子下毒，引起化學性中毒則協助警方破案以嚴懲不法。
3. 有學生不幸死亡，應成立治喪委員會協助辦理喪葬事宜。
4. 有效維護校園秩序，迅速恢復上課。
5. 加強飲食衛生宣導。
6. 凡協助處理中毒事件有功人員，建請學校致函或感謝狀表達謝忱。



問題二

某國小的健康中心通報學務處，下午 2:15 開始 5 位學生（不同班級，都有吃營養午餐）陸續出現腹瀉、噁心、嘔吐狀況，其中 2 位多次腹瀉出現體虛無力，經評估需送醫治療，連絡家長由校方先送醫，家長到醫院會合，另 3 位狀況趨緩，與家長聯繫後，家長帶回家休息並後續觀察；學校營養午餐為自校中央廚房（公辦民營）供應，另供應週邊其他 2 校，當天供應數量約 1800 餐。



建議解決辦法：

- 一、由於學生都有吃學校午餐，且是分散在不同班級，初步排除是群聚性的腸胃型感冒所引起。
- 二、依照疑似食品中毒緊急處理機制，經學校送醫診治人數已達 2 人，符合疑似食品中毒定義。
- 三、由校長（召集人）啟動校內疑似食品中毒緊急應變機制。
- 四、依照食品中毒處理程序三階段進行相關處理。



問題三

某國中學校外訂桶餐，中午 12 點用餐時，衛生組長發現當日午餐菜餚「肉末蒸蛋」，吃起來有酸味，請其他同仁試吃後，均表示的確味道怪怪的酸酸的。



建議解決辦法：

- 一、第一時間通知各班停止食用「肉末蒸蛋」。
- 二、通知駐校廠商負責人一起到現場確認異常事件發生情形，並請啟動緊急供餐備用方案，確保學生中午用餐正常。
- 三、確認午餐檢體確實有留存，並現場採樣「肉末蒸蛋」會同廠商一起送衛生單位檢驗，檢體份量視各縣市檢驗單位要求取量。
- 四、通報縣市教育局／處。
- 五、追蹤學生健康狀況，及時處理與通報。
- 六、檢討事件可能發生原因及改善建議與措施。

第二章 溝通與合作

第一節 學校行政人員

營養師在學校的角色是行政人員，不管是執行午餐供應相關業務，或是計畫在學校推動健康飲食或食農教育等相關活動或教學，除了要協調班級導師或科任教師，共同協同或合作教學外，必要時也需獲得學校行政人員的協助與支持，才能順遂午餐業務，或教學活動與課程的進行。



問題一

學校營養師若要結合午餐供應推動主題活動、健康飲食或食農教育，可以尋求那些資源的協助與合作？



建議解決辦法：

首先，要先瞭解學校各處室人員的工作職掌與角色，才能進行有效的跨專業溝通與團隊合作。

- 一、專業溝通：包括營養專業、行政專業、教育專業、教養專業、廚房專業、廠商專業等。
- 二、各處室人員資源尋求：根據業務性質與活動主題，尋求適當協助與支援。下面以臺北市國小為例，介紹各處室間人員組織編制與工作職掌，建議可根據您所任職縣市的工作職掌表說明，尋求適當的合作人員或單位。

（一）學務處

1. 學務主任：人力、設備、食材、食安、用餐問題掌握。
2. 訓育組長：學生早會、重要活動、校際交流、表演活動。
3. 生教組長：品德教育、秩序禮節、校安通報。
4. 體育組長：體育表演、運動與飲食。
5. 衛生組長：轉知相關公文規定、經費核銷與申請、行政事務協助聯繫、業務職掌關係密切、午餐供應委員會議程及資料。
6. 護理師：用餐後身體不適的處理及回報、健康體位與健康飲食習慣。

（二）教務處

1. 教務主任：學校行事曆訂定、學校課程計畫撰寫、活動辦理跨處室結合、相關專案經費挹注連結。
2. 教學組長：了解教師專長與課務安排、合作辦理教師進修活動、健康與體育領域教師合作。
3. 設備組長：圖書及設備請購、專科教室登記借用、合作辦理主題書展。
4. 資訊組長：資訊及設備請購、網路及網頁架設、結合資訊課推動健康飲食教育、資訊科技協助各項業務推動。

（三）總務處

1. 總務主任：活動場地人力支援、廚房場地設備問題協助、午餐業務相關事項。
2. 事務組長：廚房場地設備問題協助、請購及核銷作業、活動場地人力支援、招標作業辦理。
3. 總務處幹事：辦公用品需求申請、財產保管登記盤點。
4. 出納組長：請款及核發。
5. 文書組長：公文製發、表單填寫。
6. 工友：協助活動場地整理及茶水、相關事務人力協助。
7. 警衛：門禁管理。

（四）輔導室

1. 輔導主任：學校日進行健康飲食宣導、合作辦理健康飲食親職教育。
2. 輔導組長：合作辦理健康飲食親職教育。
3. 資料組長：學校志工連繫協助、社區資源網路協助、社區活動參與、家長會合作事宜、家庭教育相關事宜。
4. 特教組長：合作辦理特殊教育親職教育。

（五）會計室：舉凡跟經費有關的任何事項。

（六）人事室：舉凡跟人事有關的任何事項。



問題二

辦理供餐校群間的午餐業務溝通與協調應注意事項包含哪些？



建議解決辦法：

一、溝通管道要暢通

- （一）正式會議溝通 - 如：學校午餐供應會議、群組學校午餐供應會議、全校會議、行政會議、教師會議。
- （二）面對面溝通 - 注意態度、語言與肢體的友善表現。
- （三）電話溝通 - 使用辦公室電話、手機時，要注意口氣與用語的和善。
- （四）電子郵件溝通 - 主旨明確、條理分明、內容簡要。
- （五）通訊軟體溝通（學校午餐 Line 群組、跨校午餐 Line 群組）- 主旨明確、條理分明、內容簡要，並注意文件保存期限。

二、從小事到大事的溝通

- （一）菜單異動通知。
- （二）新聞報導有疑慮食材的使用與替換。
- （三）臨時停水（電、瓦斯）的廚房出餐送餐處理方式。

第二節 學生用餐需求調查與溝通

良好的溝通是維持學校午餐順利供餐並維持高品質高滿意度的重要因素之一。透過不同的用餐需求調查與回饋，作為午餐供應團隊，包含營養師、午餐秘書及廚房人員等的修正參考，再藉由PDCA(Plan-Do-Check-Act) 循環管理模式循環優化，以確保可靠度目標的達成，並進而促使品質持續改善。以下將藉由問題討論模式，介紹各種不同的調查方式與溝通方法。



問題一

如何設計一張合宜的午餐滿意度問卷調查與運用？



建議解決辦法：

- 一、實施滿意度問卷調查，應考慮因素建議如下：
 - (一) 發放對象：確認是每班一張或每生一張。
 - (二) 實施頻率：確認是每月一次或每學期一次。
 - (三) 調查內容：份量、口味、品質、服務、衛生、建議事項，以及飲食教育相關議題等。
 - (四) 填答選項：採用 3 點或 5 點量表。
- 二、問卷結果統計的信效度與參考運用：
 - (一) 可透過試填問卷確認問卷信效度。
 - (二) 統計分析針對滿意度較低的內容，分析原因並提出改善措施。如：提高喜愛的菜色開立頻率、不喜愛的菜色與廚房討論進行烹飪調整。



問題二

用餐巡餐人員與實施方式建議？



建議解決辦法：

- 一、可邀請校長、主任及衛生組長等午餐相關業管人員，一同入班巡餐
 - (一) 頻率：每學期 1-2 次。
 - (二) 時間：用餐期間，時間不固定。
 - (三) 效益：能讓主管人員及午餐承辦單位了解用餐狀況，也能及時收集用餐者意見。
- 二、動員廚房人員一同定期入班巡餐
 - (一) 頻率：每月 1 次。
 - (二) 時間：隨機，惟須考量是否包含國小低年級學生用餐日。
 - (三) 效益：能第一線觀察學生用餐狀況，並收集回饋意見，做為調整參考。

三、午餐小志工（國小高年級以上學生）

- （一）頻率：每月 1 次。
- （二）時間：非午餐用餐時間。
- （三）效益：同儕間比較會說出心裡真實想法，意見真實性高。

四、備餐區補菜紀錄與分析

- （一）頻率：每日記錄，每月統計分析一次。
- （二）時間：設計菜單前參考統計分析結果進行適當調整。
- （三）效益：能了解該校學生喜愛之菜色、口味、份量；若每日檢視則可觀察與調整該班供膳量是否不足。

五、菜單 QR CODE 用餐意見回饋

- （一）頻率：不固定。
- （二）時間：學生或家長反映午餐相關意見時。
- （三）效益：廚房能即時發現與了解問題，並立即改善。

六、其他

- （一）廚餘量觀察記錄與拍照。
- （二）導師或任課老師在課堂上聽到孩子的反饋。
- （三）孩子在處室聊天的反饋。
- （四）孩子回家告知家長，家長透過各管道告知校方（營養師）。



問題三

如何建立與學生／家長進行意見交流與溝通管道？



建議解決辦法：

一、定期召開午餐供應委員會

- （一）頻率：每學期至少 2 次，但建議最好每月 1 次。
- （二）與會人員：行政人員、老師代表、學生代表、家長代表（須達 1/4 席次）。
- （三）優點：較正式的溝通場合。

二、意見反映單

- （一）頻率：事件發生時。
- （二）可正式記錄用餐發現的任何問題，其優點為可正式轉知廚房人員，關於班級的意見反映，請其透過書面回覆意見並說明改善作為。

三、成立午餐供應委員會委員通訊軟體群組，即時了解與解決疑問。

第三章 領導與管理

第一節 廚務人員工作分析與溝通

廚務人員是學校午餐廚房內的重要工作夥伴，在管理與溝通上也是屬於難度較高的部分，以下將藉由情境的模式提供學員了解如何管理與溝通。



問題一

如何有效進行廚房工作管理與人員溝通？



建議解決辦法：

一、定期培訓

為廚房人員提供定期的培訓和教育，提高他們的專業技能和安全意識。

二、制定標準

制定明確的操作標準作業流程，讓每位廚務人員清楚明瞭自己的工作內容與職責。

三、高效的庫存管理

落實庫存紀錄、定期盤點，確保食材的充足和新鮮。

四、清潔與維護

定期對廚房設備進行清潔和維護，以確保設備正常運行，提供安全的工作環境。

五、顧客反饋

重視顧客的意見和反饋，作為後續供餐精進的依據。



問題二

如何建立廚務人員對管理者的信任感？



建議解決辦法：

一、定期充實專業領域的知識、技能與經驗。

二、平時尊重他人、信守承諾，勿以善小而不為。

三、建立友善的連結關係，注意說話技巧。

四、懂得互相協調、配合做事，關心工作夥伴，建立信任關係。

五、為自己的行為負責，維持行動的一致性與持續性。

第二節 廚務人員工作守則與人員培育

學校午餐廚房的廚務人員流動性高，部分單位也會有工作崗位輪替的需求性，因此訂定人員工作守則、工作內容標準作業流程，與定期辦理增能培育，可簡化監督者的工作稽核負擔，以及順遂工作崗位的輪替。



問題一

如何規劃制定廚房人員工作守則內容？



建議解決辦法：

- 一、依據食品良好衛生規範（GHP）制定相關守則。
- 二、制訂標準作業程序（Standard Operating Procedures，SOP）：了解供膳、人員、設備與品質四大面向的規範後，根據廚房本身條件與供餐規模客製化制訂。
- 三、建議可參考各縣市政府教育局（處）所訂定的午餐工作守則。



問題二

廚務人員教育訓練課程之安排可包含哪些內容？



建議解決辦法：

- 一、供餐前基本共同課程
 - （一）認識校園、廚房、確認各校送餐流程
 - （二）設備器具定位、熟知設備器具使用方式
 - （三）依據食品良好衛生規範提點各作業區作業重點注意事項。
- 二、提升服務品質客製化課程，如：加強廚藝教學、廚房標準作業流程精進探討…等。
- 三、每月定期員工教育訓練：廚務作業人員傳承、交流、共享相關經驗，異常事件發生原因及避免再發生事件探討。
- 四、不定期加強食安概念，如：新聞食安事件探討、食品中毒事件分析。

第四章 行政與管理

第一節 學校午餐供應與管理之相關法源

以下條列執行學校午餐供應與管理相關之法條名稱，詳細法條內容請掃描附錄相對應之 QR Code。

- 一、學校衛生法
- 二、食品安全衛生管理法
- 三、食農教育法
- 四、營養及健康飲食促進法
- 五、營養師法
- 六、學校衛生法施行細則
- 七、食品良好衛生規範準則
- 八、學校餐廳廚房員工消費合作社衛生管理辦法
- 九、高級中等以下學校執行校園食品規範督導考核要點
- 十、直轄市縣（市）政府及所屬國民小學及國民中學辦理學校午餐應行注意事項
- 十一、高級中等以下學校午餐供應會組織及運作要點
- 十二、中央補助地方政府學校午餐經費支用要點
- 十三、教育部國民及學前教育署補助直轄市與縣（市）政府所屬公立國民中學及國民小學精進午餐廚房要點
- 十四、教育部國民及學前教育署補助直轄市與縣（市）政府及其所屬公立國民中小學充實學校午餐人力要點
- 十五、中央補助地方政府推動學校午餐採用國產可溯源食材經費支用要點
- 十六、高級中等以下學校健康飲食教育指導內容及規劃
- 十七、學校午餐食物內容及營養基準
- 十八、幼兒園餐點食物內容及營養基準
- 十九、校園飲品及點心販售範圍
- 二十、學校外訂盒（桶）餐採購契約（範本）
- 二十一、教育部校園食品事件處理作業標準說明書
- 二十二、高級中等以下學校午餐及校園食品管理工作手冊

第二節 學校營養師職業倫理與專業素養

營養師在執業過程，需具備有正確的職業倫理與專業素養，下面將介紹倫理議題原則與事件處理流程，並舉例情境提供建議解決辦法。

一、依法行政，遵守「營養師法」…等相關法令之規範。

二、遵守倫理四大原則

（一）不傷害原則：避免身體上、心理上之傷害。

（二）尊重自主性原則：尊重個人決策權、提供充分資訊和教育、尊重多樣性和文化差異。

（三）正義原則：公平對待、平等機會、公共利益、承擔責任。

（四）行善原則：促技學生的健康和幸福、對弱勢群體的關注、積極參與社區和公益活動。

三、面對倫理議題的處理流程

（一）分辨是否為倫理議題。

（二）若違倫理議題請利用四大原則檢視此議題（不傷害、尊重自主、正義、行善原則）。

（三）釐清違反哪一條規範？主要問題為何？

（四）思考面臨倫理困境造成的原因與反向意見，討論解決困境的方法，並落實此方法。

（五）討論如何避免此倫理議題再度發生，討論具體方法。



問題一

營養師設計或審查菜單後，依規定於學校午餐供應委員會討論確認，委員對於部分菜色提出修正建議，營養師堅持專業判斷不願意調整，希望能全部沿用其所設計或審查的菜單。



建議解決辦法：

為避免落入違反「不傷害、尊重自主、正義、行善原則」之倫理議題，建議處理作為如下：

一、在符合學校午餐供應內容與營養基準下，應聆聽並考慮其他人的觀點和需求。

二、與委員進行有效溝通，並找出可獲得廣泛接受的菜單內容修正。

第三節 公文書撰寫技巧

公文撰寫是學校營養師須具備的工作能力之一，但卻是容易欠缺的技能，下面將介紹公文的內涵與行文辦法，提供學員在撰寫與收發公文時能更得心應手。

一、公文內涵

- (一) 用途：意思的表達，凡機關與機關、機關與人民、機關內部通行之文書。
- (二) 內容：主旨、說明、辦法（或擬辦）。
- (三) 技巧：簡潔有力、不花俏、不拖泥帶水。
- (四) 功能：傳達意思。

二、行文

- (一) 外部行文：函。
 - 1. 主旨簡單扼要，小於 60 字。
 - 2. 主旨可用第一人稱且行動性語句方式簽擬。
 - 3. 行動性語句，如：檢陳、辦理、准予備查…。
- (二) 內部行文：簽。
 - 1. 角簽：公文角落簽辦，敘述擬辦方式。
 - 2. 便簽：內容較多時，需彙集其它處室意見，可用便簽或會辦單。
 - (1) 第一點應比照公文的主旨。
 - (2) 第二點為依據。
 - (3) 第三點以後為文的意圖或內容。
 - (4) 便簽不寫主旨、說明、擬辦。
 - 3. 大簽：需有主旨、說明、擬辦。
- (三) 一般公文處理時限：最速件 1 日、速件 3 日、普通件 6 日。
- (四) 卷宗使用：普通件 - 白色；速件 - 藍色；最速件 - 紅色；（機）密級：黃色。

三、公文用語

- (一) 期望及目的用語，得視需要酌用「請」、「希」、「查照」、「鑒核」或「核示」、「備查」、「照辦」、「辦理見復」、「轉行照辦」等。
- (二) 准駁性、建議性、採擇性、判斷性之公文用語，必須明確肯定。
- (三) 直接稱謂用語：
 - 1. 有隸屬關係之機關：上級對下級稱「貴」；下級對上級稱「鈞」；自稱「本」。
 - 2. 對無隸屬關係之機關：上級稱「大」；平行稱「貴」；自稱「本」。
 - 3. 對機關首長間：上級對下級稱「貴」；自稱「本」；下級對上級稱「鈞長」，自稱「本」。

4. 機關（或首長）對屬員稱「台端」。
5. 機關對人民稱「先生」、「女士」或通稱「君」、「台端」；對團體稱「貴」，自稱「本」。
6. 行文數機關或單位時，如於文內同時提及，可通稱為「貴機關」或「貴單位」。

（四）間接稱謂用語：

1. 對機關、團體稱「全銜」或「簡銜」，如一再提及，必要時得稱「該」；對職員稱「職稱」。
2. 對個人一律稱「先生」「女士」或「君」。

第四節 午餐相關業務主管機關認識與稽核準備

營養師為執行學校營養午餐業務的第一線管理人員，中央與各縣市政府皆有固定業務主管機關督導管轄，並有不同檢核與抽查方式進行營養午餐品質的把關，落實「中央、地方、學校」三級管理機制。下面將介紹業管午餐業務的中央主管機關、訪視單位及其主要稽核內容。

- 一、教育部組織概況圖（參考附錄之資源索引）。
- 二、教育部國民及學前教育署（參考附錄之資源索引）。
- 三、縣市教育局／處－體健（衛）科。
- 四、縣市衛生局／處。
- 五、縣市農業局／處。
- 六、午餐聯合訪視單位及委員組成
 - （一）訪視委員－專家學者。
 - （二）教育單位－營養師。
 - （三）衛生單位－稽查員。
 - （四）農政單位－稽查員。
- 七、國教署國民中小學學校午餐及校園食品輔導訪視計畫內容（以 112-114 年為例）：

公辦公營、公辦民營、外訂團膳及他校供應學校

學校行政	1	當月菜單
	2	一週菜單每人各類食材供應克數
	3	菜單公布、審核及決定機制紀錄
	4	學校午餐攝食滿意度調查相關紀錄
	5	定期辦理學校午餐健康飲食教育紀錄
工作人員管理	6	餐飲督導人員參與餐飲衛生講習課程相關證明
	7※	從業人員近一年健康檢查項目及紀錄
	8※	從業人員接受食品安全衛生教育相關證明
原物料	9※	原物料來源證明文件（是否與食材登錄平台相符）
	10	午餐食材或餐食完整驗收紀錄（是否與食材登錄平台相符）
	11※	乾料庫房管理紀錄（如溫、溼度等）
	12※	冷凍冷藏冰箱管理紀錄（如溫度等）
其他	13※	每日衛生自主管理檢查紀錄表
	14※	廚房定期清潔消毒紀錄
	15	食品中毒事件緊急救護措施相關資料

※ 外訂團膳及他校供應學校可不需準備

八、國民中小學學校午餐及校園食品輔導訪視表（以 112-114 年為例）：

113 年度國民中小學學校午餐及校園食品輔導訪視表
（自設廚房【含公辦公營或公辦民營】學校填寫）

一、基本資料

填表人及職稱：

- （一）縣市別：_____；學校名稱：_____。
- （二）學校供餐方式：☐公辦公營 ☐主要食材供應商：☐食材校方自行採購
☐公辦民營（進駐廠商：_____）。
- （三）本校總供餐數：_____人；學生供餐數：_____人；教職人員供餐數：_____人；附設幼兒園供餐數：_____人。
- （四）是否供應其他學校：☐否 ☐是，供應校數：_____間；他校供餐數：_____人。
其他非學校供餐單位 / 人數：_____/_____人。
- （五）學校總計最大供餐數：_____人。
- （六）廚房從業人員：_____位。

二、學校行政（需事先準備相關文件）

訪視項目	學校自主管理及說明	委員針對訪視項目輔導及建議 【若為部份符合，請於後方說明】
1-1 學校對廚房是否建立餐飲衛生自主管理機制，落實自行檢查管理？請檢附當 / 前月資料	1-1 ☐ 是 ☐ 否	1-1 ☐ 是 ☐ 否
1-2 學校有審核或決定菜單機制，並定期公布菜單？請檢附審核菜單資料	1-2 ☐ 是 ☐ 否	1-2 ☐ 是 ☐ 否
1-3 定期了解學生攝食狀況及合宜的滿意度調查（宜參考「高級中等以下學校午餐及校園食品管理工作手冊」之「學生午餐滿意度調查示例」），並了解原因及提出改善計畫，請檢附當年資料	1-3 ☐ 是（ ☐ 合宜 ☐ 不合宜） ☐ 否	1-3 ☐ 是（ ☐ 合宜 ☐ 不合宜） ☐ 否

三、衛生訪視內容 ※ 需事先準備相關文件

編號	訪視項目	學校自主管理及說明	委員針對訪視項目輔導及建議 【若為部份符合，請於後方說明】
1※	1-1 學校指定專人擔任餐飲督導人員。 1-2 非營養師或相關科系人員，是否接受 32 小時餐飲衛生講習課程；續任或已具備餐飲督導人員資格者是否完成今年 8 小時課程，請檢附文件證明。	1-1 ☐ 營養師 ☐ 午秘 ☐ 其他 _____ 1-2 非營養師或相關科系人員 (☐ 是，訓練完成日期 _____ ☐ 否，目前已完成時數 _____) 續任或已具備餐飲督導人員資格 (☐ 是，訓練完成日期 _____ ☐ 否，目前已完成時數 _____)	1-1 ☐ 營養師 ☐ 午秘 ☐ 其他 _____ 1-2 非營養師或相關科系人員 (☐ 是，訓練完成日期 _____ ☐ 否，目前已完成時數 _____) 續任或已具備餐飲督導人員資格 (☐ 是，訓練完成日期 _____ ☐ 否，目前已完成時數 _____)
2※	2-1 餐飲從業人員於每學年開學前二週內或新進用前接受健康檢查，合格者始得從事餐飲工作。請提出健康檢查佐證資料。 2-2 每學年參加衛生（營養）講習至少 8 小時（或每學期 4 小時），請提出參加講習課程佐證資料。	2-1 ☐ 是 ☐ 否 2-2 ☐ 是 ☐ 否	2-1 ☐ 是 ☐ 否 2-2 ☐ 是 ☐ 否
3	3-1 進入工作場所穿戴整齊清潔的工作衣帽、鞋，戴網帽需有效覆蓋頭髮。 3-2 工作中人員隨時保持乾淨的雙手，不得蓄留指甲、塗指甲油及配戴飾物、手錶等。 3-3 作業期間禁止飲食、吸菸、嚼檳榔或其他可能污染食品之行為，並不得使塗抹於肌膚上之化粧品及藥品等污染食品或食品接觸面。 3-4 從業人員手上有傷口時，應經過適當的包紮和處理後且無污染疑慮，始能工作。 3-5 從業人員手部應經常保持清潔，並應於進入食品作業場所前、如廁後或手部受污染時，依正確步驟洗手或（及）消毒。工作中吐痰、擤鼻涕或有其他可能污染手部之行為後，應立即洗淨後再工作。	3-1 ☐ 是 ☐ 否 3-2 ☐ 是 ☐ 否 3-3 ☐ 是 ☐ 否 3-4 ☐ 是 ☐ 否 3-5 ☐ 是 ☐ 否	3-1 ☐ 是 ☐ 否 3-2 ☐ 是 ☐ 否 3-3 ☐ 是 ☐ 否 3-4 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 未見 3-5 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 未見
4※	4-1 餐飲督導人員每週至少檢查餐飲場所 1 次，並予記錄，其紀錄應保存 3 年。請提出近 1 個月的檢查表。 4-2 針對缺失部分提出改善措施。	4-1 ☐ 是 ☐ 否 4-2 ☐ 是 ☐ 否	4-1 ☐ 是 ☐ 否 4-2 ☐ 是 ☐ 否

編號	訪視項目	學校自主管理及說明	委員針對訪視項目輔導及建議 【若為部份符合，請於後方說明】
5	5-1 食品驗收、洗滌、餐具洗滌及殘餘物回收作業等區域，與食品製備、烹調、配膳等區域有效區隔。 5-2 工作人員從前處理區至配膳區時需以工作服或圍裙區隔。 5-3 與食品製備無關之任何物品不可放置於食品作業區內，設有專區除外（如私人物品專區），但不得有污染產線之虞。 5-4 製備完成待配膳之食品暫存放置時，有有效防護措施（例如加蓋等）。	5-1 ☐ 是 ☐ 否 5-2 ☐ 是 ☐ 否 5-3 ☐ 是 ☐ 否 5-4 ☐ 是 ☐ 否	5-1 ☐ 是 ☐ 否 5-2 ☐ 是 ☐ 否 5-3 ☐ 是 ☐ 否 5-4 ☐ 是 ☐ 否
6	6-1 一般作業區照明光線達到一百米燭光以上。（照度：_____） 6-2 工作或調理檯面，保持二百米燭光以上。（照度：_____） 6-3 照明設備保持清潔，食物暴露正上方之照明設備設有防護措施。	6-1 ☐ 是 ☐ 否 6-2 ☐ 是 ☐ 否 6-3 ☐ 是 ☐ 否	6-1 ☐ 是 ☐ 否 6-2 ☐ 是 ☐ 否 6-3 ☐ 是 ☐ 否
7	7-1 於適當地點設置洗手及乾手設施，並於明顯之位置懸掛簡明易懂的洗手方法標示，必要時設置適當的消毒設施，例如 75% 酒精消毒手部。 7-2 雙手直接調理不經加熱即可食用之食品時，有穿戴消毒清潔之不透水手套，或將手部澈底洗淨及消毒。	7-1 ☐ 是 ☐ 否 7-2 ☐ 是 ☐ 否	7-1 ☐ 是 ☐ 否 7-2 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 未見
8	8-1 各作業場所之地面、牆壁、天花板、管線、樓板、空調、出入口、門窗、通風口等保持清潔，避免長霉、剝落、積塵、積水、納垢、濕滑、結露等現象。	8-1 ☐ 是 ☐ 否，說明 _____	8-1 ☐ 是 ☐ 否，說明 _____
9	9-1 食品接觸面保持平滑、無凹陷或裂縫，並保持清潔。 9-2 器具及設備以適當方式清潔、有效消毒。 9-3 與食品製作有關之任何物料、半成品、成品、餐盒、器具、容器等有效離地。 9-4 所有用具、刀具、砧板、容器依生、熟食完全區隔。其中刀具及砧板須能有效區別。	9-1 ☐ 是 ☐ 否 9-2 ☐ 是 ☐ 否 9-3 ☐ 是 ☐ 否 9-4(無處理熟食可免填) ☐ 是 ☐ 否，說明 _____	9-1 ☐ 是 ☐ 否 9-2 ☐ 是 ☐ 否 9-3 ☐ 是 ☐ 否 9-4(無處理熟食可免填) ☐ 是 ☐ 否，說明 _____

編號	訪視項目	學校自主管理及說明	委員針對訪視項目輔導及建議 【若為部份符合，請於後方說明】
10	10-1 排水系統完整暢通，避免有異味。 10-2 排水溝有攔截固體廢棄物之設施、防止病媒侵入之設施。	10-1 ☐ 是 ☐ 否 10-2 ☐ 是 ☐ 否	10-1 ☐ 是 ☐ 否 10-2 ☐ 是 ☐ 否
11	設置有效截油設施，經常清理乾淨。	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
12	油煙有適當之處理措施，避免油煙污染不同作業場所與用餐環境。	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
13	電風扇的葉扇保持乾淨。	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
14	製備、烹調、配膳等區域之地板 14-1 隨時刮除積水 14-2 每日保持清潔、不濕滑。	現場訪視。	14-1 ☐ 是 ☐ 否 14-2 ☐ 是 ☐ 否
15※	15-1 作業場所不得發現蟑螂、老鼠、蚊蟲等病媒或其出沒之痕跡。 15-2 作業場所有防止及排除病媒或其他有害動物措施（如空氣簾、水溝蓋加細網等）。 15-3 垃圾桶、廚餘桶加蓋，並每日清潔。 15-4 定期做廚房清潔消毒病媒防治，請檢附相關紀錄（需包含消毒時間、執行人員及消毒或防治方法）。	15-1 ☐ 是 ☐ 否 15-2 ☐ 是 ☐ 否 15-3 ☐ 是 ☐ 否 15-4 ☐ 是 ☐ 否	15-1 ☐ 是 ☐ 否 15-2 ☐ 是 ☐ 否 15-3 ☐ 是 ☐ 否 15-4 ☐ 是 ☐ 否
16	冷凍、冷藏庫溫度及貯存放： 16-1 冷凍、冷藏庫食材有適當標示及有效的日期，以達到先進先出及相關管理。 16-2 冷藏（庫）櫃保持在 7℃以下，凍結點以上。顯示溫度 ℃ 16-3 冷凍（庫）櫃保持在 -18℃以下。顯示溫度 ℃ 16-4 有效除霜，並保持清潔。 16-5 冷凍、冷藏食物有完整覆蓋或密封包裝、分區貯存，且生熟食有效區隔，避免交叉污染。 16-6 包裝食品皆無變質或過期，依標示條件存放。	16-1 ☐ 是 ☐ 否 16-2 ☐ 是 ☐ 否 16-3 ☐ 是 ☐ 否 16-4 ☐ 是 ☐ 否 16-5 ☐ 是 ☐ 否 16-6 ☐ 是 ☐ 否， 品項：_____	16-1 ☐ 是 ☐ 否 16-2 ☐ 是 ☐ 否 16-3 ☐ 是 ☐ 否 16-4 ☐ 是 ☐ 否 16-5 ☐ 是 ☐ 否 16-6 ☐ 是 ☐ 否， 品項：_____

編號	訪視項目	學校自主管理及說明	委員針對訪視項目輔導及建議 【若為部份符合，請於後方說明】
17	乾料庫房及貯存放： 17-1 乾貨類食材有適當標示及有效的日期，以達到先進先出及相關管理。 17-2 食材有完整包裝或妥善封口，避免交叉污染。 17-3 包裝食品皆無變質或過期，依標示條件存放。	17-1 ☐ 是 ☐ 否 17-2 ☐ 是 ☐ 否 17-3 ☐ 是 ☐ 否	17-1 ☐ 是 ☐ 否 17-2 ☐ 是 ☐ 否 17-3 ☐ 是 ☐ 否
18※	提供豬肉、牛肉原產地標示等證明。	☐ 是 ☐ 否	17-3 ☐ 是 ☐ 否
19※	19-1 審慎辦理午餐食材驗收（含原物料來源），完整驗收紀錄等佐證資料是否與食材登錄平台相符。 19-2 驗收完成之物料或半成品有依據產品標示儘速貯藏於符合規定之處所（乾貨或冷凍／冷藏庫房），以確保衛生安全。	19-1 ☐ 是 ☐ 否 19-2 ☐ 是 ☐ 否	19-1 ☐ 是 ☐ 否 19-2 ☐ 是 ☐ 否
20※	外購即食食品（如：飯糰、披薩、包子）為符合相關驗證之食品廠商（如 TQF、HACCP、CAS、縣市衛生局優良餐飲業者等相關驗證之產品）。請說明或檢附相關資料。	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不適用（未購買）	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不適用（未購買）
21	21-1 食材及包材、盒餐與餐點放置處避免太陽直接照射。 21-2 運送餐食之籃框確實清潔，存放於專區。 21-3 桶餐容器保持清潔、有蓋子並具完整密合性，存放於專區。 21-4 各班級桶餐放置處及打菜環境應避免病媒出沒或塵污、積水、濕滑。	21-1 ☐ 是 ☐ 否 21-2 ☐ 是 ☐ 否 21-3 ☐ 是 ☐ 否 21-4 ☐ 是 ☐ 否	21-1 ☐ 是 ☐ 否 21-2 ☐ 是 ☐ 否 21-3 ☐ 是 ☐ 否 21-4 ☐ 是 ☐ 否
22※	對於食品中毒事件訂有緊急救護措施，請檢附資料。	☐ 是 ☐ 否	☐ 是 ☐ 否
23	其他（請自述特色） （例：供應商評鑑機制、監廚機制、HACCP 輔導機制…）	補充說明：	說明及建議：

四、營養訪視內容（本項目除標示由學校填寫外，其餘由訪視委員填寫，學校請參考自主管理）

當月午餐食物內容檢核表當月午餐食物內容檢核表

學校午餐食物內容及營養基準（教育部國民及學前教育署於 109 年 12 月 28 日公告）

	國小 1~3 年級		國小 4~6 年級		國中	
	目標值	階段值	目標值	階段值	目標值	階段值
熱量 食物種類	620~720 大卡		720~830 大卡		800~930 大卡	
全穀 雜糧類	3.5~4.5 份 / 餐	4.5~5.5 份 / 餐	4.5~5.5 份 / 餐	5~6.5 份 / 餐	5~6.5 份 / 餐	6~7.5 份 / 餐
乳品類	每週供應 3 份	每週供應 1 份	每週供應 3 份	每週供應 1 份	每週供應 3 份	每週供應 1 份
豆魚 蛋肉類	2 份 / 餐	2 份 / 餐	2 份 / 餐	2.5 份 / 餐	2.5 份 / 餐	2.5 份 / 餐
蔬菜類	1.5 份 / 餐	1.5 份 / 餐	2 份 / 餐	2 份 / 餐	2 份 / 餐	2 份 / 餐
	(深色蔬菜必須超過 0.5 份)		(深色蔬菜必須超過 2/3 份)		(深色蔬菜必須超過 2/3 份)	
水果類	1 份 / 餐	每週供應 2 份 (1 份 / 餐)	1 份 / 餐	每週供應 2 份 (1 份 / 餐)	1 份 / 餐	每週供應 2 份 (1 份 / 餐)
油脂與堅 果種子類	2 份 / 餐	2.5 份 / 餐	2.5 份 / 餐	2.5 份 / 餐	2.5 份 / 餐	3 份 / 餐

1. 是否提供 1 個月菜單：□是 □否。
2. 菜單是否呈現午餐各類食物份數：□是 □否。
3. 訪視當日是否看到供應菜色：□是 □否，以菜單評估。

類別	訪視項目	學校自主管理	委員針對訪視項目輔導及建議【若為部份符合，請於後方說明】
穀物 雜糧 類	1-1 全穀及未精製雜糧類平均供應頻率（次 / 週），如糙米、全大麥片、全燕麥片、糙薏仁、紅豆、綠豆、芋頭、地瓜、玉米、馬鈴薯、南瓜、山藥、豆薯等。 ※ 說明： → 精製穀物雜糧類：白米（飯、粥）、白麵包（饅頭）、白麵條等。 → 全穀及未精製穀物雜糧：糙米、全大麥片、全燕麥片、糙薏仁、紅豆、綠豆、芋頭、地瓜、玉米、馬鈴薯、南瓜、山藥、豆薯等。	供應頻率： _____ 次 / 週	供應頻率： _____ 次 / 週

類別	訪視項目	學校自主管理	委員針對訪視項目輔導及建議【若為部份符合，請於後方說明】
穀物雜糧類	1-2 全穀及未精製雜糧類應佔穀物雜糧（含精製及未精製）食物 1/3 以上。（全穀及未精製雜糧的重量 / 穀物雜糧總重量）	全穀及未精製雜糧佔穀物雜糧類： ☐ 幾乎沒有 / <5% ☐ 微量 / 5%~<1/6 ☐ 1/6~<1/3 ☐ 1/3 以上 ☐ 無法評估	全穀及未精製雜糧佔穀物雜糧類： ☐ 幾乎沒有 / <5% ☐ 微量 / 5%~<1/6 ☐ 1/6~<1/3 ☐ 1/3 以上 ☐ 無法評估
	1-3 穀物雜糧類替代品平均供應頻率（次 / 月），如甜不辣、豬血糕、可樂餅、海鮮堡、蘿蔔糕、芋頭糕、薯條、包子類、雲吞、水餃、桶仔米糕、蔥油餅、披薩、鮮肉湯圓、包餡湯圓等，不得超過 2 份 / 週或 8 次 / 月。	供應頻率： _____ 次 / 月 ☐ 符合 ☐ 不符合	供應頻率： _____ 次 / 月
乳品類	2-1 乳品類平均供應頻率（次 / 週）及份數（份 / 週）。 目標值：3 份 / 週；階段值：1 份 / 週。	供應頻率： _____ 次 / 週 供應份數： _____ 份 / 週	供應頻率： _____ 次 / 週 供應份數： _____ 份 / 週
豆魚蛋肉類	3-1 豆魚蛋肉類平均每日供應份數（份 / 餐）。	供應份數： _____ 份 / 餐	供應頻率： _____ 次 / 月
	3-2 豆魚蛋肉類半成品平均供應頻率（次 / 月），如各式丸類、蝦捲、魚板、魚排、花枝塊、鱈魚捲、香腸火腿、熱狗、培根、臘肉、鹹豬肉、重組雞塊、麵筋泡、炸豆皮、仿肉製品、燒賣、珍珠丸、魚餃、蝦餃、花枝餃、肉鬆、魚鬆、豬肉乾等，不得超過 1 份 / 週或 4 次 / 月。	供應頻率： _____ 次 / 月 ☐ 符合 ☐ 不符合	供應頻率： _____ 次 / 月
	3-3 豆製品食物平均供應頻率（次 / 月），包括毛豆、黃豆、黑豆或其製品（如豆腐、豆干、干絲、豆皮等），至少 2 份 / 週或 8 次 / 月以上。	供應頻率： _____ 次 / 月 ☐ 符合 ☐ 不符合	供應頻率： _____ 次 / 月
	3-4 魚類及各式海鮮每月平均供應份數（份 / 月）。 目標值：至少 1 份 / 週；階段值：至少 2 份 / 月。以階段值的標準評估是否符合。	供應份數： _____ 份 / 月 ☐ 符合 ☐ 不符合	供應份數： _____ 份 / 月
蔬菜	4-1 蔬菜平均每日供應份數（份 / 餐）。（蔬菜 1 份 = 可食生重 100g）	供應份數： _____ 份 / 餐	供應份數： _____ 份 / 餐
蔬菜	4-2 每週深色蔬菜日平均量（包括深綠和黃橙紅色，如深色葉菜類、胡蘿蔔、海帶、香菇等）佔總蔬菜量的 0.5 份以上。	☐ 少於 0.5 份或沒有 ☐ 0.5 份以上	☐ 少於 0.5 份或沒有 ☐ 0.5 份以上
水果類	5-1 水果平均供應頻率（次 / 週）及份數（份 / 週）。 目標值：1 份 / 餐；階段值：2 份 / 週。	供應頻率： _____ 次 / 週 供應份數： _____ 份 / 週	供應頻率： _____ 次 / 週 供應份數： _____ 份 / 週

類別	訪視項目	學校自主管理	委員針對訪視項目輔導及建議【若為部份符合，請於後方說明】
其他	6-1 油炸食物平均供應頻率（次／週），包括裹粉油炸、過油後再烹製者，或使用油炸之半成品，雖供應時未再油炸，仍須計入油炸品供應次數（例如烤麥克雞塊等），不超過 2 次／週。	供應頻率： _____ 次／週 ☐ 符合 ☐ 不符合	供應頻率： _____ 次／週 供應份數： _____ 份／週
	6-2 午餐供應之飲品應符合「校園飲品及點心販售範圍」。	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合
	6-3 飲品供應頻率（次／週）及品項（如：無糖／低糖豆漿、100% 純果汁、優酪乳等）。	供應頻率： _____ 次／週 品項：	供應頻率： _____ 次／週 品項：
	6-4 公告之菜單除菜名外有列出菜餚之食材內容、烹調方式，如炒三丁（玉米、紅蘿蔔、毛豆）。	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合
	6-5 提供之菜單需標註過敏原「本產品含有○○，不適合對其過敏體質者食用」。依衛生福利部公告「食品過敏原標示規定」於菜單標示注意易引起過敏的食物，如：甲殼類、魚類、芒果、堅果類、芝麻、花生、牛奶、羊奶、蛋、含麩質之穀物、大豆、使用亞硫酸鹽類等及其製品。	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合
	6-6 甜湯平均供應頻率（次／週）及內容。	供應頻率： _____ 次／週 內容：	供應頻率： _____ 次／週 內容：
	6-7 供應甜湯不超過 1 次／週	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合
	6-8 甜湯以低糖之未精製全穀雜糧類為宜（如：綠豆薏仁湯、地瓜湯、紅豆湯等）。	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合
	6-9 桶餐以定量有洞湯瓢配膳，以控制每位學生之份量。	☐ 符合 ☐ 不符合	☐ 符合 ☐ 不符合

五、健康飲食教育（需事先準備相關文件）

訪視項目	學校自主管理及說明	委員針對訪視項目輔導及建議
1. 規劃並辦理學校午餐健康飲食教育（依教育部「高級中等以下學校健康飲食教育指導內容及規劃」） 2. 健康飲食教育課程規劃方式？	1. ☐ 是，請寫出 辦理主題 _____ 及學年頻率 _____（次／學年） ☐ 否 2. ☐ 融入正式課程 ☐ 非正式課程教學類型 ☐ 列入校訂／校本課程	1. ☐ 是，請寫出 辦理主題 _____ 及學年頻率 _____（次／學年） ☐ 否 2. ☐ 融入正式課程 ☐ 非正式課程教學類型 ☐ 列入校訂／校本課程

綜合意見：

輔導訪視日期：

簽名處	
國教署訪視委員：	縣市政府教育局（處）：
國教署代表： （國立高中職營養師）	學校代表： 公辦民營廠商代表：

113 年度國民中小學學校校園食品輔導訪視表

(訪視委員填寫) 註：無販賣部者免填

縣市及學校名稱： 縣 / 市 國小 / 國中 每週填寫自主檢核表：☐有 ☐無販賣部經營方式：☐自營 ☐委外（須有合格的廠商合約書） ☐自動販賣機• 衛生訪視項目：（若無以下違規販售狀況，免填）☐合格 ☐不合格（請勾選不合格原因）

勾選	違規販售情事	建議改善方式
	需復熱之校園食品，加熱後品溫無法維持 60℃ 以上。	應注意復熱機溫度，加熱後品溫需維持 60℃ 以上。
	需復熱之校園食品，當天未販售完，將剩餘品於次日再行復熱販售。	僅得於當天販售，不可將剩餘品於次日再行復熱販售，以免有衛生安全之疑慮。
	販售冷凍食品，在室溫下解凍或隔夜解凍。	直接加熱即可，免有衛生安全疑慮。
	冷凍食品拆封後未一次使用完畢，無妥善封口及保存。	應封口保存，並註記拆封日期。
	冷藏冷凍設備未保持適當溫度，或無溫度紀錄。	冷藏冷凍庫應保持冷藏 7℃、冷凍 -18℃ 以下，並每天紀錄。
	冷凍庫未有效除霜。	視結霜程度，定期除霜。
	飲品、食品未拆除外紙箱，直接置於展售之冷藏（凍）庫中。	（請廠商）上架時先拆除外紙箱，再放入冷藏（凍）庫中。
	冷藏冷凍設備內食品、飲品放置雜亂或過多，影響通風效果。	不得超過最大裝載量，以保持冷藏冷凍效果。
	冷藏冷凍設備內有私人物品。	勿放置私人物品。
	有使用電鍋、黑輪機或蒸包機設備，未每日確實清洗消毒。	應每日確實清洗消毒，以免有衛生安全之疑慮。
	裝有食品、飲品紙箱，直接置於地面或靠牆擺放。	應有效離地。
	裝有食品、飲品的容器未保持清潔。	各種容器（塑膠籃、保麗龍盒等）皆應保持清潔。
	場區環境未保持乾淨。	應定期打掃、整理，以維護清潔、衛生。

• 營養訪視項目：□合格 □不合格，如下表：（除品名／廠商外，請勾選不合格原因）

點心類	品名／廠商	無完整標示（1 品名 2 內容不符 3 效期 4 營養標示）	每包裝熱量 ＞250 大卡	每包裝油脂 ＞30%	每包裝鈉 ＞400 毫克	每包裝添加糖 ＞10%	每包裝添加甜味劑	無驗證標章產品 （如：CAS、TQF）	國外製造
飲品類	品名／廠商	無完整標示（1 品名 2 內容不符 3 效期 4 營養標示）	非 7 大飲品	每包裝添加甜味劑	無驗證標章產品 （如：CAS、TQF）	國外製造			

（綜合意見及簽到表請翻下一頁填寫！）

綜合意見：

輔導訪視日期：

簽名處	
國教署訪視委員：	縣市政府教育局（處）：
國教署代表： （國立高中職營養師）	學校／廠商代表：

校園食品屬「點心類」或「飲品類」，不得為「零食類」，且為補充正餐不足，期待您與我們一起為孩子的健康共同把關！



第二篇、飲食暨食農教育實例解析

第一節 學校午餐供應面之飲食（食農）教育

學校午餐除了解決學生用餐問題外，也可以是實施飲食或食農教育示範與教育的機會，而學校午餐廚房本身也是推動相關教育的理想場域。透過菜單設計，以菜餚本身或所使用的食材為主題，配合營養教育文章、教育廣播、競賽活動或融入學科領域教學，進行校園內之飲食及食農教育，都是很理想的做法，以下將介紹幾種容易實施飲食或食農教育的做法提供參考。

- 一、以午餐供應菜色或食材為主題，製作文宣，並搭配有獎徵答活動。
- 二、午餐用餐時間，進行飲食或食農教育主題知識之教育廣播。
- 三、校內食農種植食物融入午餐菜色供應，搭配文宣介紹或教育廣播。
- 四、利用晨光時間進行健康飲食教育講座。
- 五、邀請校外健康飲食教育團體進入校園宣導講座或話劇演出。

以下為實施飲食暨食農教育的實際案例，提供大家參考。

案例一：健康飲食教育主題：全穀大解密

一、適用對象：國小 1 ～ 6 年級學生

二、實施目的：

（一）增進對全穀類食材的認識：

讓學生了解全穀類食材的營養價值，並鼓勵他們攝取學校午餐中全穀米飯，從而提升健康飲食習慣。

（二）提高全穀食材的接受度並達到 1/3 全穀攝取：

引導在每日飲食中達到 1/3 食物來自全穀類，促使他們在餐盤中優先選擇全穀食物，實踐營養均衡的飲食。

（三）培養學生飲食健康的態度與習慣：

了解全穀類食材的營養價值與好處，並願意選擇適合的飲食。

三、實施方法：

（一）活動一：認識全穀三要素

1. 活動目標：認識學校午餐常見的全穀雜糧，並了解全穀三要素—麩皮、胚芽和胚乳。

2. 活動時間：40 分鐘

3. 活動設計：

（1）準備學校午餐常見的全穀類食材（例如糙米、小米、燕麥、紫米…等），並透過圖片或實物展示讓學生印象更深刻，實物部分可以讓學生以放大鏡來觀察形狀、顏色、大小…差異，圖片部分可以利用反覆瀏覽分組搶答讓學生記憶全穀的名稱。

（2）準備「米寶寶」教具（臺北市學校營養師設計製作）講解全穀三要素及其重要營養成分：

麩皮：富含纖維，幫助腸道蠕動，促進消化。

胚芽：富含維生素 B 群及維生素 E，對身體有助於增強免疫力。

胚乳：含有豐富的醣類，能提供能量。

利用「米寶寶」教具層層穿脫衣服說明全穀加工及營養流失過程，也可讓學生分組競賽將米寶寶將衣服穿回去，競賽過程中需要正確說出對應的步驟白米 - 胚乳、胚芽米 - 胚芽、糙米 - 麩皮、稻穀，利用競賽加深學生對於全穀三要素的印象。

米寶寶教具使用說明：

名稱	稻穀紳士	糙米先生	胚芽米哥哥	白米寶寶
圖片				
教具				

搭配「全穀雜糧真正棒 天天都吃真健康」教學手冊使用（教育局 108. 10. 14 北市教體字第 1083098604 號函發送各校）。

（二）活動二：午餐全穀大連線

- 活動目標：理解學校午餐供應不同全穀米飯的原因，及每日飲食達到 1/3 食物來自全穀類的好處及重要性，進而了解自己攝取全穀食物的狀況，並樂於進食提高全穀米飯的接受度。

- 活動時間：40 分鐘

- 活動設計：

（1）課程中

- 發下當月份菜單讓學生分組找出學校午餐主食中出現幾次全穀食材，請 1 組說出的全穀食物有哪些及出現的次數，其他組別可針對沒說到的再補充。
- 食中 1/3 食物來自於全穀類的重要性，並說明全穀類的好處：
提供豐富的膳食纖維、碳水化合物、維生素 B 群、礦物質等多種營養素，同時有助於維持穩定的血糖、腸道健康等，是均衡飲食中不可忽視的部分。
- 課後學習單”全穀大連線”以學校午餐常出現的 5 種全穀類例如糙米、小米、紫米、燕麥、紅藜等，請學生先在課堂上填入全穀九宮格中。

（2）課程後

請學生隔天開始依學校午餐出現的全穀米飯進行實果連線遊戲，請導師協助蓋章，能說出當天出現的全穀名稱及一項全穀的好處，就可以在學生自己的全穀九宮格對應相同穀類處蓋一個章，執行 2 週，挑戰誰能完成 6 連線。（執行期間學生挑戰內容及連線數可視學校狀況修正）

案例二：探訪學校午餐供應的廚房

一、適用對象：國小 4 ～ 6 年級學生

二、活動目標：

- (一) 了解學校午餐的製作過程，並學會如何選擇健康、安全的食物。
- (二) 了解廚房衛生及食品安全的重要性，並了解如何保持食物的清潔和衛生。
- (三) 培養對食物製作過程的興趣，增加他們對健康飲食的理解與實踐。

三、教學活動：

(一) 課前準備：

- 1. 確定學校廚房是否可以提供參觀，並與廚房管理人員協調參觀細節。
- 2. 預先準備有關學校午餐食材來源、食品衛生標準、廚房流程等的介紹資料。
- 3. 準備適合參觀前後的討論題目及互動活動，例如食品來源、食品安全等。

(二) 教學活動及內容：

1. 參觀預備（10 分鐘）：

- (1) 介紹今天的活動目標：了解學校午餐是如何準備的，學習午餐製作過程中的衛生和食品安全問題。
- (2) 提問是否知道學校午餐是如何準備的？哪些食材會用到，哪些注意事項是廚房工作人員需要關心的。

2. 參觀學校廚房（30 分鐘）：

- (1) 帶領學生參觀學校廚房，介紹廚房內的各項設施，如洗手區、食物儲存區、烹飪區等。
- (2) 介紹食物準備的步驟，並強調衛生和安全的重要性。例如，食物儲存、食材清洗、烹飪過程中的溫度控制等。
- (3) 可以請廚房工作人員介紹他們每天的工作流程，並講解如何確保食物的質量和安全。

3. 互動問答（15 分鐘）：在廚房參觀結束後，與學生進行以下問題之討論

- (1) 你覺得廚房工作人員在準備午餐時應該注意什麼？
- (2) 你學到了哪些關於食品安全和衛生的知識？
- (3) 午餐製作過程，印象最深刻的是什麼？

4. 討論與總結（10 分鐘）：

引導學生討論學校午餐的供應流程及衛生的重要性，以及感恩惜食的態度。

(三) 課後學習單 (延伸學習活動)：

提示學生思考如何在家裡保持食物衛生與安全，並在學校午餐之外實踐健康飲食。

1. 學校午餐回顧：

※ 請學生列出參觀廚房時學到的三個食物衛生要點。

(1) _____

(2) _____

(3) _____

2. 食品安全小問題：

※ 問學生以下問題，並讓他們寫下答案：

你知道食物應該如何儲存才能保持新鮮嗎？ _____

廚房工作人員會如何確保食物的衛生與安全？ _____

3. 家庭食物衛生：

※ 請學生回家後和家長一起檢查家裡的食物儲存和衛生條件，並寫下改進建議。

我檢查的食品儲存區： _____

改進建議： _____

第二節 學校活動型態之飲食（食農）教育

除了結合學校營養午餐供應實施教育外，也可以運用校慶、校外教學或社團活動等方式，辦理相關主題的教育活動，達到提升學習者飲食及食農素養之目的。

下面的案例即是結合校慶活動所辦理的主題教學活動。

案例：認識六大類食物分類

一、實施目的：

- （一）提升學生對六大類食物分類的認識。
- （二）知道並能了解每一大類食物，提供身體健康的重要營養素。

二、實施方法：

（一）活動教具：

- 1. 準備空白的飲食指南扇形圖及黏有磁鐵的釣魚竿。
- 2. 準備各種食物圖卡，並在其背面說明該類食物提供身體健康的主要營養素。
- 3. 每張圖卡上黏貼迴紋針一個。

（二）活動方式：

- 1. 參加者使用釣魚竿釣起食物圖卡一張。
- 2. 說出該圖卡上的食物名稱及食物分類。
- 3. 翻開圖卡背面唸出該食物可提供的主要營養素名稱。
- 4. 成功完成任務者可獲得精美小禮物一份。

第三節 主題教案型之飲食（食農）教育

這是一種結合校內外各項人力、物力、設備與經費，辦理系列性的議題式或主題式之飲食（食農）教育。為了推廣全民一起參與食農教育，我國於 111 年通過食農教育立法，主管機關農業部也建置了食農教育資訊整合平台（網址請參閱篇章參檢索資料資源），提供各種教學資源供有需求者參考。下面分享以黃豆為主題所實施的食農教育案例。

案例：種植黃豆

一、適用對象：國小 4 年級以上

二、實施目的：

- （一）增加對農業生產的認識：透過種植黃豆的過程，讓學生了解從種植到收穫的農業過程，並體會食物得來不易。
- （二）增進營養知識：介紹黃豆及其營養價值，讓學生了解黃豆是植物性高蛋白質食物，對健康的益處。
- （三）提升烹調能力：學習如何利用毛豆進行簡單的烹調，體會食物製作的樂趣與意義。
- （四）結合自然科學領域、綜合活動領域、健康與體育領域、課後社團課程老師課程安排。

三、實施方法：

（一）活動一：種植黃豆教學

- 1. 活動目標：介紹黃豆的基本特徵與生長環境，了解黃豆種子發芽及種植過程。
- 2. 活動時間：40 分鐘
- 3. 活動設計：

- （1）課程前 4 天先發下每位學生約 4 顆黃豆，帶回家泡水 1 天，隔天用濕餐巾紙蓋著，保持濕潤，每天早晚要沖換水保持濕潤（務必每天更換水避免黃豆臭掉），重複 3 天，請學生觀察記錄每天黃豆發芽狀態，要種植當天提醒學生帶回學校。
 - （2）介紹黃豆外觀及用途（製成豆製品、國產履歷豆漿），可以利用臺北市 Eatingright 學校午餐營養探索樂園 89 期午餐通訊影片介紹，再加以補充說明。
 - （3）講解種植步驟：
 - A. 有校田者：鬆土、整土、添加基底肥、挖洞、放入發芽黃豆、覆土、澆水。要特別提醒學生挖洞間距 10-15 公分每個洞放 1-2 顆，播種深度約 2-3 公分。
 - B. 盆種者：建議使用 5 吋盆以上種植。

ps：種植處須特別留意陽光充足，至少需半日照以上，避免造成作物徒長。
 - （4）學生分組進行實際種植黃豆。
- （若種植環境沒有自動澆灌系統，需安排學生輪流負責澆水）

（二）活動二：施肥與除草

1. 活動目標：觀察黃豆的生長過程，學會如何維護種植環境，避免黃豆與雜草爭奪資源。
2. 活動時間：40 分鐘
3. 活動設計：
 - (1) 說明農業生產過程需要做的工作，除草、施肥、病蟲害防治…等。
 - (2) 讓學生觀察黃豆生長高度、長葉、開花、結果或蟲害狀況並作記錄。
 - (3) 讓學生進行手工除草，除完草再添加有機肥料（有機肥添加時機建議於開花、結豆時適量添加）。

（三）活動三：採收及烹調毛豆

1. 活動目標：學習如何正確採收毛豆，了解毛豆的簡易烹調，認識黃豆的營養價值。
 2. 活動時間：80 分鐘（2 節課）
 3. 活動設計：
 - (1) 說明毛豆的採收時機判斷（豆莢 8 分飽滿）與方法（利用剪刀採收）。
可以利用實際的毛豆莢（可採收 / 不可採收）讓學生了解當毛豆莢膨脹且變硬時，表示成熟了，並示範如何利用剪刀採收及每一組的採收量。
 - (2) 分組進行採收，採收完進行毛豆莢清洗（每一組準備一個小籃子或盆子，方便採收時盛裝與清洗）。
 - (3) 實作烹調：先示範簡單的烹飪方式，如用水煮毛豆，並介紹不同的調味方式（例如鹽水、香料、醬油等）。
分組烹飪：學生在老師的指導下，每組進行烹調。學生可將毛豆進行水煮或油炒等方式的烹調，並搭配自己喜歡的調味料。
分享與品嚐：學生將完成的毛豆料理與同學分享，並一起品嚐。
 - (4) 品嚐的過程中可以利用時間講解黃豆的營養價值，介紹黃豆、黑豆與毛豆的關係，引導學生毛豆與黃豆外觀差異，並說明他們的成熟時間與食用方式及可製成的加工品。
 - (5) 品嚐完可請學生分組分享烹飪過程或種植心得。
利用實作方式增強學生的實踐能力，還讓他們在學習中養成對農業、食物與健康的深刻印象。
- 註：1. 黃豆種植約需 4 個月，建議可於 5-6 月種植，9-10 月採收，暑假期間澆水問題，若為校田需安排學生輪值或請師長協助澆水，若為盆種可讓學生帶回觀察照顧。
2. 若種植過程不順利無法收成，活動三可視狀況調整課程時間，烹調部分可購買生鮮的毛豆莢取代。



附 錄、資源索引

一、法令及相關規定

1. 學校衛生法	2. 食品安全衛生管理法
	
3. 食農教育法	4. 營養及健康飲食促進法
	
5. 營養師法	6. 學校衛生法施行細則
	
7. 食品安全衛生管理法及食品良好衛生規範準則	8. 學校餐廳廚房員工消費合作社衛生管理辦
	
9. 高級中等以下學校執行校園食品規範 督導考核要點	10. 直轄市縣（市）政府及所屬國民小學及國民中學 辦理學校午餐應行注意事項
	
11. 高級中等以下學校午餐供應會 組織及運作要點	12. 中央補助地方政府學校午餐經費支用要點
	
13. 教育部國民及學前教育署補助直轄市與縣（市） 政府所屬公立國民中學及國民小學精進午餐廚房要點	14. 教育部國民及學前教育署補助直轄市與縣（市） 政府及其所屬公立國民中小學充實學校午餐人力要點
	

15. 中央補助地方政府推動學校午餐採用國產可溯源 食材經費支用要點	16. 高級中等以下學校健康飲食教育指導內容及規劃 (董氏基金會網站)
	
17. 學校午餐食物內容及營養基準 (衛生福利部國民健康署網站)	18. 幼兒園餐點食物內容及營養基準
	
19. 校園飲品及點心販售範圍	20. 學校外訂盒(桶)餐採購契約(範本)
	
21. 教育部校園食品事件處理作業標準說明	22. 高級中等以下學校午餐及校園食品管理工作手冊 (董氏基金會網站)
	

二、其他相關網站

1. 教育部校園食材登錄平臺	2. 食農教育資訊整合平臺
	
3. 農產品批發市場行情	4. 台北農產運銷公司交易查詢
	
5. 新北果菜市場	6. 桃園果菜市場
	
7. 農業部畜產行情資訊網	8. 畜產品價格查詢系統
	



學校午餐新進營養師輔導作業指引

出版機關：教育部國民及學前教育署

總編輯：黃翠華、蕭清月

編輯委員：張巧穎、楊惠喬、李函珍、賴世芬、曹敬萱

助理編輯：邱惠琴

審查委員：林如萍、劉國兆、張鳳琴、邵蘊萍、蔡水福、徐近平、
劉芳綺、林佩萱、張惠淳、許鈺喬

發行人：教育部國民及學前教育署

出版者：教育部國民及學前教育署

地址：臺中市霧峰區中正路 738 之 4 號

電話：(04)3706-1800

網址：<https://www.k12ea.gov.tw/>

出版年月：2024 年 12 月 初版



教育部國民及學前教育署
K-12 Education Administration, Ministry of Education